

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA (UADE) • INGENIERÍA DE DATOS I

BASE DE DATOS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Material de Estudio Oficial, Autocontenido y Guía Práctica de Examen

Cátedra: Lic. Gustavo E. Escandell • Ing. Melinda Selles • Ing. Charles Maldonado • Gustavo Arenas

Comisión: 3.4.209 • **Año Académico:** 2026

Temario Oficial: Síntesis Exhaustiva de las 5 Presentaciones Oficiales de Cátedra

Objetivo y Alcance del Material:

Este apunte consolida estrictamente la totalidad de los contenidos teóricos y formales dictados en las diapositivas de la materia: Fundamentos de SGBD y Arquitectura ANSI/SPARC, Modelado Conceptual DER Clásico, Modelo EER Extendido (Jerarquías y Restricciones d/o, Total/Parcial), El Modelo Relacional y las 12 Reglas de Codd, Álgebra Relacional Formal (con resolución completa de las 16 consultas formales) y Metodología Sistemática de Mapeo DER/EER a Esquema Relacional (Reglas 1 a 8 y Opciones A-D). Incluye cuadro de repaso conceptual y un banco de 20 preguntas de examen rigurosamente resueltas.

ÍNDICE GENERAL DEL CONTENIDO

UNIDAD 1 — Fundamentos de la Ingeniería de Datos y Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD)

1.1 Dato vs. Información | 1.2 Evolución de Sistemas de Archivos (Secuencial, Directo, Indexado) | 1.3 Ficheros Tradicionales vs. Bases de Datos | 1.4 Concepto y Objetivos del SGBD | 1.5 Transacciones ACID | 1.6 Arquitectura ANSI/SPARC e Independencia de Datos | 1.7 Los 14 Pasos de una Consulta | 1.8 Modelos de BD (Jerárquico, Red, Relacional, OO, OR, NoSQL) | 1.9 Clasificación de Usuarios y Roles | 1.10 Resumen Conceptual

UNIDAD 2 — Modelado Conceptual: Diagramas Entidad-Relación (DER) y DER Extendido (EER)

2.1 Niveles de Abstracción | 2.2 Entidades Fuertes y Débiles, Atributos, Relaciones | 2.3 Cardinalidad y Participación | 2.4 Reglas y Restricciones Formales en DER | 2.5 Limitaciones del DER | 2.6 Modelo EER: Superclases, Subclases y Herencia | 2.7 Especialización y Generalización | 2.8 Restricciones de Pertenencia y Atributo Discriminante | 2.9 Disyunción (d/o) y Completitud (Total/Parcial) | 2.10 Jerarquías, Mallas y Tipos Unión | 2.11 Caso Práctico Constructora | 2.12 Resumen Conceptual

UNIDAD 3 — El Modelo Relacional y las 12 Reglas de Codd

3.1 Fundamentos Históricos y Matemáticos | 3.2 Estructura, Manipulación e Integridad | 3.3 Dominio, Relación, Atributo, Tupla, Grado y Cardinalidad | 3.4 Propiedades Inviolables de las Relaciones | 3.5 Cuadro de Equivalencias | 3.6 Teoría de Claves (Superclave, Candidata, Primaria, Alternativa, Foránea) | 3.7 Semántica de NULL | 3.8 Reglas de Integridad (Entidad, Referencial, Borrado, CHECK) | 3.9 Las 12 Reglas de Codd Comentadas | 3.10 Resumen Conceptual

UNIDAD 4 — Álgebra Relacional Formal

4.1 Concepto y Naturaleza Formal | 4.2 Operadores Unarios (σ , π , ρ) | 4.3 Operadores de Conjuntos y Unión-Compatibilidad ($\cup$, $\cap$, $-$, $\times$) | 4.4 Operadores Complejos ($\bowtie$, $\Join$, $\div$) | 4.5 Resolución de las 16 Consultas Formales de Álgebra Relacional | 4.6 Resumen Conceptual

UNIDAD 5 — Metodología Sistemática de Mapeo DER/EER a Esquema Relacional

5.1 Fundamentos de la Traducción Lógica | 5.2 Pasos del Mapeo: Entidades Fuertes, Débiles, 1:N, 1:1, N:M, Multivaluados, Ternarias y Recursivas | 5.3 Mapeo de Jerarquías EER (Opciones A, B, C y D) | 5.4 Resumen Conceptual

REPASO FINAL DE LA MATERIA

1. Conceptos Fundamentales | 2. Definiciones Clave para Examen | 3. Cuadros Comparativos Maestros | 4. Procedimientos Paso a Paso | 5. Red Conceptual de la Materia

BANCO DE PREGUNTAS DE EXAMEN CON RESPUESTAS COMENTADAS (20 Preguntas Desarrolladas con Solución Oficial)

UNIDAD 1 — Fundamentos de la Ingeniería de Datos y Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD)

1.1 Dato vs. Información y Procesamiento de la Información

En el campo de la ingeniería de datos, es mandatorio diferenciar con precisión técnica entre un **dato** y la **información**:

Concepto Clave: Dato vs. Información

Definición académica: Un **dato** es una representación simbólica (numérica, alfabética, espacial o algorítmica) de un hecho, atributo o entidad objetiva, desprovista de contexto o interpretación intrínseca. La **información** es un conjunto estructurado, procesado y contextualizado de datos que posee significado, reduce la incertidumbre y permite la toma de decisiones racionales.

En palabras simples: El dato es la materia prima aislada; la información es el producto final con sentido útil para una persona o sistema.

Ejemplo:

- Datos aislados (Ejemplo A): **25**, **Buenos Aires**, **08:30**, **Juan Pérez** (no transmiten ningún mensaje concreto por sí mismos).
- Información (Ejemplo B): "Juan Pérez, de Buenos Aires, llegó a las 08:30 y tiene 25 años." (los datos adquieren semántica y relación mutua).

El **procesamiento de la información** en una base de datos consiste en la transformación metódica de datos crudos en información útil. Este flujo comprende cuatro etapas fundamentales:

- Recolección (Entrada):** Captura, ingesta y almacenamiento preliminar de datos provenientes de fuentes heterogéneas (sensores, formularios, sistemas transaccionales, APIs).
- Limpieza (Depuración y Calidad):** Detección, corrección y eliminación de anomalías, registros duplicados, valores atípicos y datos inconsistentes o corruptos.
- Almacenamiento (Estructuración):** Organización persistente de los datos limpios en estructuras lógicas (tablas y relaciones) optimizadas para su resguardo e integridad.
- Análisis y Salida (Consumo):** Ejecución de consultas, cálculo de métricas y generación de reportes y tableros para la toma de decisiones operativas y estratégicas.

1.2 Evolución de los Sistemas de Archivos y Métricas de Acceso

Previo al advenimiento de los SGBD, la persistencia computacional dependía exclusivamente de los **sistemas de archivos** administrados por el sistema operativo. Su evolución cronológica comprende tres arquitecturas clásicas con modelos de rendimiento matemático diferenciados:

Tipo de Sistema de Archivos	Mecanismo Operativo y Estructura	Fórmula del Tiempo Medio de Acceso	Ventajas y Desventajas Críticas
1. Archivo Secuencial	Los registros se almacenan y graban en orden cronológico contiguo. Tras cada escritura, el puntero queda posicionado al final para la siguiente inserción. Para leer un registro k , es mandatorio recorrer secuencialmente todos los registros del 1 al $k - 1$.	$t_{medio} = \frac{t_a \cdot N}{2}$ Donde t_a es el tiempo de acceso a un bloque de disco y N es la cantidad de registros.	Ventaja: Muy veloz para procesar lotes masivos completos (batch). Desventaja: Inviabile para consultas puntuales o interactivas; actualizar o insertar en medio exige reescribir todo el archivo.
2. Acceso Directo (Aleatorio / Hashing)	Los registros se distribuyen en posiciones físicas específicas determinadas mediante una función algorítmica (cálculo de dispersión o hashing) aplicada a la clave del registro.	$t_{medio} = t_{calcula} + t_a$	Ventaja: Máxima eficiencia global promedio para lecturas y grabaciones individuales independientes. Desventaja: Dificultad para procesar rangos ordenados; gestión compleja de colisiones.
3. Archivos Indexados	Poseen una estructura asociada auxiliar (índice ordenado) que relaciona el valor de la clave de búsqueda con la dirección física exacta del bloque donde reside el registro principal.	$t_{medio} = t_{busqueda} + t_{calcula} + t_a$	Ventaja: Permite búsquedas directas puntuales y barridos ordenados por rangos de clave. Desventaja: Sobre costo elevado (overhead) de almacenamiento y procesamiento para actualizar el índice en cada inserción o borrado.

1.3 Ficheros Tradicionales vs. Bases de Datos

La transición histórica de los sistemas basados en ficheros (archivos convencionales) a los **Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD / DBMS)** resolvió los problemas estructurales de las aplicaciones aisladas:

Dimensión de Comparación	Ficheros Tradicionales	Bases de Datos (SGBD)
Entidades Tipo	Cada fichero contiene registros de una única entidad tipo (ej. sólo Clientes o sólo Facturas).	Almacenan múltiples entidades tipo de forma integrada y homogénea en un repositorio único.
Interrelaciones	El sistema no vincula ficheros entre sí de forma nativa; las relaciones deben ser programadas manualmente en cada aplicación.	El sistema incorpora mecanismos formales (claves foráneas, álgebra relacional) para interrelacionar entidades de forma nativa y automática.
Redundancia e Inconsistencia	Ficheros aislados diseñados a la medida de cada aplicación. Generan datos duplicados desfasados e inconsistencia de datos.	Repositorio centralizado con datos compartidos. Se reduce y controla rigurosamente la redundancia mediante reglas de normalización.

Dimensión de Comparación	Ficheros Tradicionales	Bases de Datos (SGBD)
Perspectiva de Usuarios	Orientados a un único usuario o aplicación monousuario. Proporcionan una visión rígida y única de la realidad.	Multi-usuario concurrente. Ofrece múltiples vistas lógicas personalizadas para diferentes perfiles sin duplicar los datos físicos.
Dependencia de Datos	Altamente acoplados al hardware y al formato físico de los campos; cualquier cambio en un archivo obliga a recompilar los programas.	Independencia lógica y física garantizada por la arquitectura en capas del SGBD.

1.4 ¿Qué es una Base de Datos y qué es un SGBD?

Definición Formal de Base de Datos y SGBD

Definición académica de Base de Datos (BD): Es una representación integrada, persistente y estructurada de los conjuntos de entidades instancia correspondientes a las diferentes entidades tipo de un Sistema de Información y de sus interrelaciones, diseñada para ser compartida concurrentemente por múltiples aplicaciones y usuarios autorizados de forma segura e independiente del soporte físico.

Definición académica de SGBD (Sistema Gestor de Bases de Datos / DBMS): Conjunto complejo de software que sirve de interfaz entre los usuarios/aplicaciones y la base de datos física, proporcionando herramientas formales para la definición, manipulación, consulta, control transaccional, mantenimiento de integridad, seguridad y recuperación de los datos.

En palabras simples: La base de datos es el conjunto de datos organizados; el SGBD es el motor de software inteligente que los gestiona, protege y permite consultarlos con rapidez.

Objetivos y Servicios Principales de los SGBD

- **Consultas no predefinidas y complejas (Ad-hoc):** Capacidad de formular y responder consultas arbitrarias e inmediatas mediante lenguajes declarativos como SQL, sin requerir el desarrollo, compilación y despliegue de un programa específico para cada requerimiento.
- **Flexibilidad e independencia de datos:** Aislar los programas de las modificaciones en el esquema físico o lógico.
- **Reducción y control de la redundancia:** Minimizar las duplicaciones innecesarias para evitar inconsistencias tras operaciones de actualización.
- **Garantía de integridad de datos:** Asegurar la exactitud y validez de la información mediante reglas inherentes al modelo y restricciones semánticas definidas por el usuario.
- **Gestión de concurrencia y transacciones:** Permitir accesos y modificaciones simultáneas garantizando que ningún usuario interfiera destructivamente con las operaciones de otro.
- **Seguridad, confidencialidad y autorización:** Mecanismos de autenticación, asignación de privilegios granulares y auditoría sobre qué usuarios pueden ver o alterar cada objeto.
- **Recuperación ante fallos (Restore / Recovery):** Capacidad de reconstruir el estado coherente de la base de datos a partir de copias de seguridad (backups) y del registro de transacciones cronológico (diario o log de escrituras).

1.5 Transacciones de Bases de Datos y el Estándar ACID

Transacción y Propiedades ACID

Definición de Transacción: Unidad lógica de ejecución indivisible compuesta por una secuencia de una o más operaciones sobre la base de datos (lecturas, escrituras, modificaciones). El SGBD garantiza que una transacción se ejecute en su totalidad o no tenga ningún efecto.

En palabras simples: Ocurre todo o no ocurre nada; nunca puede quedar a medio camino ante una falla.

Ejemplo clásico: Transferencia bancaria de \$10.000 de la Cuenta A a la Cuenta B. Exige dos pasos: (1) restar \$10.000 de A, y (2) sumar \$10.000 a B. Si el sistema se apaga tras el paso 1, la transacción se deshace (rollback) para no perder el dinero.

Las Cuatro Propiedades Fundamentales (ACID)

1. **Atomicidad (Atomicity - A):** Principio de "todo o nada". La transacción se ejecuta completamente o se aborta y cancela de manera absoluta. Si ocurre un fallo en el servidor o corte de energía a mitad de ejecución, los cambios parciales son revertidos.
2. **Consistencia (Consistency - C):** La transacción transforma la base de datos de un estado válido inicial a otro estado válido final, preservando todas las reglas de integridad (claves primarias, foráneas, checks y reglas de negocio). Si alguna regla es violada, la transacción fracasa.
3. **Aislamiento (Isolation - I):** Las transacciones concurrentes operan de forma independiente y aislada entre sí. Las operaciones intermedias de una transacción no confirmada son invisibles para otras transacciones simultáneas, evitando lecturas sucias (dirty reads).
4. **Durabilidad (Durability - D):** Una vez que una transacción ha sido confirmada exitosamente (mediante **COMMIT**), sus efectos son permanentes e irreversibles en el almacenamiento persistente, sobreviviendo a fallos del sistema operativo, caídas de software o reinicios imprevistos.

1.6 Arquitectura de los SGBD e Independencia de Datos

La arquitectura estándar de los SGBD modernos se basa en el modelo de **tres niveles propuesto por ANSI/SPARC**, diseñado expresamente para desacoplar las aplicaciones del almacenamiento físico:

1. **Nivel Externo (Esquemas Externos / Vistas de Usuario):** Es la capa más cercana a los usuarios y aplicaciones. Define cómo cada grupo de usuarios percibe los datos mediante vistas personalizadas, ocultando el resto de la base de datos por motivos de simplicidad y seguridad.
2. **Nivel Conceptual (Esquema Conceptual):** Representación lógica global e integrada de toda la base de datos para la organización. Describe todas las entidades, relaciones, atributos y restricciones sin tener en cuenta ningún detalle tecnológico ni de almacenamiento físico.
3. **Nivel Interno o Físico (Esquema Interno):** Describe la estructura física de almacenamiento de los datos en los discos: rutas de archivos, estructuras de bloques, punteros, métodos de ordenamiento, técnicas de compresión y mecanismos de indexación.

Las Dos Formas de Independencia de Datos

- **Independencia Física de Datos:** Capacidad de modificar el esquema interno (por ejemplo, cambiar discos, reorganizar archivos en particiones, agregar o eliminar índices B-Tree) sin alterar el esquema conceptual ni requerir modificaciones en los programas de aplicación de los usuarios.
- **Independencia Lógica de Datos:** Capacidad de modificar el esquema conceptual (añadir nuevas entidades, agregar atributos a una tabla existente o dividir una relación) sin alterar los esquemas externos existentes ni romper las aplicaciones ya operativas.

1.7 Mecanismo de Funcionamiento Interno del SGBD: Los 14 Pasos de una Consulta

El procesamiento de una petición de datos en una arquitectura Cliente/Servidor sigue un ciclo determinista de catorce pasos que coordina la aplicación cliente, la red, el motor SGBD, el diccionario de datos y el sistema operativo:

1. **[Paso 1] Petición de usuario:** El usuario interactúa con la aplicación (Nivel Externo). La aplicación traduce la acción en una solicitud formal de datos.
2. **[Paso 2] Proceso Cliente:** El software cliente de base de datos valida la conexión activa y empaqueta la petición de consulta.
3. **[Paso 3] Transmisión de red:** La petición viaja a través de la red hacia el servidor de base de datos (capa de acceso a datos).
4. **[Paso 4] Recepción en el SGBD:** El motor del SGBD en el servidor recibe la solicitud e inicia la verificación sintáctica y semántica entre los niveles externo y conceptual.
5. **[Paso 5] Consulta al Diccionario de Datos:** El SGBD consulta los metadatos (catálogo del sistema) para comprobar permisos de seguridad, existencia de tablas y validez de tipos.
6. **[Paso 6] Resolución de ubicación física:** El SGBD consulta el diccionario de datos para determinar en qué archivos físicos de disco, tablas, bloques y páginas se localizan los registros requeridos.
7. **[Paso 7] Solicitud al Sistema Operativo:** El SGBD no accede directamente al hardware; traduce la necesidad en llamadas de Entrada/Salida (I/O) al Sistema Operativo del servidor.
8. **[Paso 8] Lectura física del SO:** El Sistema Operativo lee los bloques físicos desde el almacenamiento secundario (discos duros o SSD).
9. **[Paso 9] Retorno al SGBD:** El Sistema Operativo transfiere los bloques crudos de memoria al búfer del SGBD (o reporta código de error si el archivo falló).
10. **[Paso 10] Construcción del conjunto de resultados:** El SGBD filtra, proyecta y transforma los datos binarios en la representación conceptual de registros/tuplas.
11. **[Paso 11] Envío al proceso servidor:** El motor entrega el conjunto estructurado de resultados al proceso de comunicaciones del servidor.
12. **[Paso 12] Retorno por red al cliente:** Los datos viajan por la red hacia el proceso cliente.
13. **[Paso 13] Formateo en la aplicación:** La aplicación de usuario recibe los datos crudos y los formatea visualmente en tablas, pantallas o reportes.
14. **[Paso 14] Visualización final:** El usuario final visualiza el resultado exacto solicitado en su interfaz gráfica.

1.8 Taxonomía Histórica y Conceptual de los Modelos de Bases de Datos

Modelo de Base de Datos	Estructura y Organización de Datos	Mecanismo de Interrelación	Ventajas y Estado Actual
Modelo Jerárquico (ej. IBM IMS, 1970)	Estructura en árbol invertido compuesta por nodos padre y nodos hijo.	Relación estricta padre-hijo: un padre puede tener múltiples hijos, pero un hijo tiene exactamente un solo padre.	Muy rápido para jerarquías naturales estrictas. En desuso por su incapacidad para modelar relaciones de muchos a muchos ($N : M$).
Modelo en Red (Estándar CODASYL)	Estructura en grafo compuesta por tipos de registro (nodos) y enlaces de punteros (sets).	Permite que un nodo hijo (miembro) tenga más de un padre (dueño). Modela relaciones $N : M$.	Lenguaje procedimental muy potente pero excesivamente complejo; navegación física manual propensa a errores. Desplazado por el modelo relacional.
Modelo Relacional (Codd, 1970)	Conjuntos matemáticos organizados en relaciones bidimensionales (tablas con filas y columnas atómicas).	Valores compartidos en columnas comunes (claves foráneas) basadas en álgebra relacional. Total independencia lógica y física.	Estándar universal dominante de la industria. Cuenta con el lenguaje estándar SQL y sólida base matemática.
Modelo Orientado a Objetos (OODBMS) (Estándar ODMG)	Objetos que encapsulan estado (atributos complejos) y comportamiento (métodos). Modelado conceptual con UML.	Punteros a identificadores de objetos (OID) y herencia polimórfica.	Excelente integración con lenguajes POO (Java, C++). Limitado por carecer de un lenguaje declarativo formal universalmente aceptado.
Modelo Objeto-Relacional (ORDBMS) (Estándar SQL:1999 / SQL:2000)	Híbrido que extiende el modelo relacional agregando tipos abstractos de datos (TAD), herencia de tablas, procedimientos almacenados y objetos grandes (LOBs).	Combina claves foráneas relacionales con tipos de datos complejos definidos por el usuario (UDT).	Presente en los motores relacionales líderes contemporáneos (Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, IBM DB2).
Modelos NoSQL (Sistemas No Relacionales)	Estructuras no fijas (schemaless) optimizadas para Big Data, alta velocidad y escala horizontal masiva.	Sin soporte nativo de operaciones JOIN . Sacrifican parcialmente ACID (consistencia inmediata) a favor de disponibilidad y rendimiento.	Cuatro categorías primordiales: (1) Clave-Valor (Redis), (2) Documentales (MongoDB), (3) Columnas anchas (Cassandra), (4) Grafos (Neo4j).

1.9 Clasificación de Usuarios y Roles en Bases de Datos

- **Usuario Final (End User):** Personas que interactúan con la base de datos a través de interfaces visuales o aplicaciones comerciales preparadas. Se subdividen en:
 - *Usuarios casuales / esporádicos:* Consultan información periódicamente mediante herramientas de reportería o tableros de control.
 - *Usuarios regulares / paramétricos:* Operadores que ejecutan transacciones fijas y repetitivas (ej. cajeros, operarios de admisión).
- **Programador de Aplicaciones:** Ingenieros de software y desarrolladores que escriben el código de los programas que acceden a la base de datos. Utilizan lenguajes de tercera y cuarta generación integrados con SQL nativo o frameworks de mapeo objeto-relacional (ORM).
- **Administrador de la Base de Datos (DBA - Database Administrator):** Profesional técnico de alto perfil responsable de la operación, rendimiento y seguridad de la infraestructura del SGBD a nivel físico y operativo. Sus tareas abarcan:
 - Diseño e implementación física del esquema de base de datos.
 - Optimización del rendimiento (tuning de consultas, asignación de índices y gestión de memoria).
 - Aplicación y supervisión de políticas de seguridad, roles y permisos.
 - Gestión de planes de contingencia, ejecución de copias de seguridad (backup) y recuperación ante desastres (restore).
 - Vigilancia permanente de la integridad, calidad y consistencia física de los datos.
- **Administrador de Datos (DA - Data Administrator):** Perfil gerencial y directivo de alto nivel dentro de la organización. Posee visión integral del negocio y conocimiento de las políticas corporativas. Sus funciones son estratégicas:
 - Definir cuáles datos son relevantes para los objetivos estratégicos de la empresa.

- Establecer las políticas corporativas de seguridad, confidencialidad y retención de información.
- Determinar el control y alcance del acceso (establece quién tiene derecho a operar sobre qué datos).
- Promover la estandarización y evitar la fragmentación departamental de los activos de datos.

Para recordar — Unidad 1

- **Dato vs Información:** El dato es la entidad elemental desprovista de significado intrínseco; la información es el dato contextualizado y procesado que sustenta la toma de decisiones.
- **Cálculo de acceso secuencial:** $t_{medio} = (t_a \cdot N)/2$. Requiere recorrer la mitad de los registros en promedio; inviable para consultas interactivas.
- **Principios ACID:** Atomicidad (todo o nada), Consistencia (respeto a las reglas de integridad), Aislamiento (las operaciones no se interfieren mutuamente), Durabilidad (los cambios confirmados persisten ante caídas).
- **Arquitectura ANSI/SPARC:** Nivel Externo (vistas de usuario), Nivel Conceptual (lógica global de entidades) y Nivel Interno (organización física en disco).
- **Diferencia DBA vs Administrador de Datos:** El *DBA* es el rol técnico que opera el software, la memoria, los discos y la recuperación; el *Administrador de Datos* es el rol gerencial y estratégico que define qué datos recopilar y qué políticas comerciales de seguridad deben regir.

UNIDAD 2 — Modelado Conceptual: Diagramas Entidad-Relación (DER) y DER Extendido (EER)

2.1 Niveles de Abstracción en el Modelado de Datos

El diseño de bases de datos es un proceso de refinamiento progresivo que transita por tres niveles jerárquicos de abstracción:

Nivel de Modelado	Propósito y Nivel de Detalle	Herramientas y Representación	Independencia Tecnológica
1. Modelo Conceptual	Nivel más alto de abstracción con menor detalle técnico. Modela la semántica pura de los requerimientos del negocio, identificando entidades primordiales y sus relaciones directas.	Diagrama Entidad-Relación (DER / MER de Chen o notaciones extendidas).	Totalmente independiente del software de base de datos y de la estructura lógica de tablas.
2. Modelo Lógico	Detalla minuciosamente todas las entidades, atributos con tipos de datos genéricos, relaciones transaccionales y claves primarias y foráneas.	Esquema Relacional normalizado (tablas, columnas, claves foráneas, vistas).	Independiente de la tecnología del fabricante específico (DBMS), pero dependiente del paradigma de datos (Relacional).
3. Modelo Físico	Detalla la implementación tecnológica exacta en un SGBD particular. Define tipos de datos de bajo nivel, índices, particionamiento de disco y restricciones de almacenamiento.	Scripts DDL en SQL (ej. Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MySQL).	Altamente dependiente de la tecnología, versión del motor y hardware de almacenamiento.

Diferencia Fundamental: El **Modelo Entidad-Relación (DER)** es específico para cada *entidad conceptual* del dominio del problema, mientras que el **Modelo Relacional** es específico para cada *tabla matemática* implementada.

2.2 Elementos Fundamentales de un Diagrama Entidad-Relación (DER)

Concepto: Entidad

Definición académica: Objeto, persona, concepto o evento real o abstracto del mundo real que puede ser claramente distinguido de otros objetos y sobre el cual una organización recopila y almacena datos. Posee un conjunto de propiedades o atributos que describen su estado.

En palabras simples: Piense en una entidad como si fuera un **sustantivo** (ej. un Cliente, un Automóvil, un Curso, una Venta).

Tipos de Entidad:

- **Entidad Fuerte (Regular):** Posee existencia autónoma e independiente de cualquier otra entidad. Cuenta con atributos propios suficientes para conformar una clave primaria exclusiva (se representa con un rectángulo de línea simple).
- **Entidad Débil:** Su existencia en el sistema depende ineludiblemente de la presencia de otra entidad (denominada *entidad propietaria o identificadora*). Carece de atributos propios suficientes para formar una clave primaria autónoma; posee una *clave parcial o discriminante* (se representa con un rectángulo de línea doble).

Concepto: Relación (Interrelación)

Definición académica: Asociación semántica, vínculo o correspondencia matemática existente entre dos o más instancias de tipos de entidad en el dominio modelado.

En palabras simples: Las relaciones se asocian habitualmente con **verbos** (ej. un Estudiante *se inscribe en* un Curso; un Cliente *realiza* una Venta). Se representan gráficamente con un rombo.

Clasificación Exhaustiva de Atributos

- **Atributo Simple (Atómico):** No divisible en componentes menores con significado independiente (ej. **Edad**, **Sexo**).
- **Atributo Compuesto:** Atributo que puede descomponerse en múltiples sub-atributos atómicos con semántica propia (ej. **Dirección** subdividida en **Calle**, **Número**, **Piso**, **Ciudad** y **Código Postal**).
- **Atributo Monovaluado:** Adquiere un único valor por cada instancia de la entidad (ej. **DNI**, **Fecha de Nacimiento**).
- **Atributo Multivaluado:** Puede almacenar una colección de múltiples valores simultáneos para una misma instancia (ej. **Teléfonos** de contacto o **Correos Electrónicos**). Se representa con una elipse de borde doble.
- **Atributo Derivado (Calculado):** Su valor no se almacena físicamente, sino que se calcula en tiempo real a partir del valor de otros atributos existentes (ej. la **Edad** derivada dinámicamente de la **Fecha_Nacimiento** y la fecha del sistema). Se representa con una elipse de línea discontinua.

- **Atributo Clave (Identificador):** Atributo (o conjunto de ellos) cuyos valores son únicos e irrepetibles para cada instancia de la entidad (se representa subrayado).

2.3 Cardinalidad, Razón de Cardinalidad y Participación

La **razón de cardinalidad** define el número máximo de instancias de una entidad que pueden asociarse con instancias de otra entidad a través de un vínculo:

- **Uno a Uno (1:1):** Cada instancia de la entidad A se asocia con a lo sumo una instancia de B , y viceversa (ej. **PAÍS** y **PRESIDENTE**, o **EMPLEADO** y **COCHE_EMPRESA**).
- **Uno a Muchos (1:N):** Una instancia de A puede vincularse con múltiples instancias de B , pero cada instancia de B se vincula con exactamente una sola instancia de A (ej. **DEPARTAMENTO** y **EMPLEADO**: un departamento tiene muchos empleados, pero cada empleado pertenece a un único departamento).
- **Muchos a Muchos (N:M):** Una instancia de A puede asociarse con múltiples instancias de B , y una instancia de B puede asociarse con múltiples instancias de A (ej. **ESTUDIANTE** y **MATERIA**; **PROVEEDOR** y **PRODUCTO**).

La **razón de participación (Compleitud)** determina si la existencia de una entidad requiere obligatoriamente estar vinculada a través de la relación:

- **Participación Total (Dependencia de Existencia):** Toda instancia de la entidad debe participar obligatoriamente en al menos una instancia de la relación (se representa con línea doble en el grafo DER o con cardinalidad mínima $\min = 1$, como $(1, 1)$ o $(1, n)$).
- **Participación Parcial:** Algunas instancias de la entidad pueden no estar vinculadas en la relación (línea simple o cardinalidad mínima $\min = 0$, como $(0, 1)$ o $(0, n)$).

2.4 Reglas y Restricciones Formales en la Construcción de un DER

Para evitar esquemas semánticamente inconsistentes, se deben acatar las siguientes reglas fundamentales de grafos:

1. **Conexión entre Entidades y Relaciones:** Toda relación debe conectarse necesariamente a una o más entidades. Una relación **nunca puede conectarse directamente a otra relación**.
2. **Prohibición de Enlace Directo Entidad-Entidad:** Una entidad **no puede conectarse de forma directa a otra entidad**; todo vínculo entre entidades debe estar mediado por un rombo de relación formal.
3. **Unicidad de Denominaciones:** No pueden existir dos entidades o dos relaciones con el mismo nombre dentro del esquema conceptual global.
4. **Relevancia de Información:** Se deben descartar relaciones periféricas irrelevantes para el alcance del sistema de información.
5. **Depuración de Entidades Redundantes:** Si una entidad cuenta exclusivamente con su clave o identificador como único atributo y carece de atributos descriptivos propios, debe ser eliminada e integrada como atributo dentro de la entidad asociada.

2.5 Limitaciones Intrínsecas del Modelo DER

- **Orientación Exclusiva a Datos Estructurados:** El DER fue concebido para capturar relaciones deterministas entre campos discretos; es inadecuado para modelar datos no estructurados (documentos de texto libre, video, audio) o semiestructurados (XML/JSON heterogéneo).
- **Atemporalidad Nativa:** No modela intuitivamente la evolución cronológica o histórica de los vínculos a menos que se introduzcan entidades asociativas temporales artificiales.
- **Dificultades en la Integración de Sistemas Heredados (Legacy):** Adaptar modelos DER teóricos para conectarse con bases de datos heredadas puede ser altamente complejo debido a discrepancias en el diseño físico preexistente.

2.6 Modelo Entidad-Relación Extendido (EER / MER Mejorado)

Cuando los sistemas requieren modelar jerarquías complejas del mundo real, se aplican los conceptos del **Modelo Entidad-Relación Extendido (EER)**:

Superclase, Subclase y Herencia

Definición de Superclase: Tipo de entidad genérico que agrupa características comunes de un conjunto de entidades.

Definición de Subclase: Subgrupo especializado y significativo de una entidad superclase que representa un rol específico con atributos propios o relaciones exclusivas.

Mecanismo de Herencia de Tipos: Una entidad que pertenece a una subclase **hereda automáticamente todos los atributos** de la superclase a la que pertenece, así como todas las relaciones en las que la superclase participa.

Regla existencial de pertenencia: Una instancia no puede existir en la base de datos perteneciendo únicamente a una subclase; para existir debe pertenecer indefectiblemente a la superclase. Sin embargo, una entidad en la superclase puede no pertenecer a ninguna subclase (si la especialización es parcial).

Especialización vs. Generalización

- **Especialización (Enfoque Top-Down):** Proceso analítico descendente de definir un conjunto de subclases a partir de una entidad genérica existente, basándose en características distintivas y atributos particulares de las instancias. Enfatiza las *diferencias* entre los miembros.
- **Generalización (Enfoque Bottom-Up):** Proceso inductivo ascendente de abstracción donde se identifican similitudes entre múltiples entidades existentes, sintetizándolas en una superclase común que absorbe los atributos compartidos. Enfatiza las *similitudes*.

2.7 Restricciones de Pertenencia y Atributo Discriminante

La asignación de una entidad de la superclase a una subclase puede definirse mediante dos mecanismos:

1. **Subclases de Predicado Definido (Atributo Definido):** La condición de pertenencia de una entidad a una subclase está determinada por el valor de un atributo de la superclase evaluado mediante una regla lógica formal.
 - **Atributo Discriminante (o definitorio):** Es el atributo de la superclase cuyo valor decide qué subclase corresponde instanciar (ej. el atributo **Tipo_Empleado** con valores **'LIC'**, **'TEC'**, **'SEC'**).
2. **Subclases Definidas por el Usuario:** No existe una condición algorítmica automática en la base de datos; la membresía es establecida manualmente por el usuario o administrador al momento de ingresar la entidad al sistema.

2.8 Restricciones de Disyunción y Completitud en Jerarquías

Restricción	Tipo	Símbolo en Grafo	Regla Semántica y Comportamiento
Restricción de Disyunción (Disjointness)	Disyunta / Excluyente (Disjoint)	Letra d dentro del círculo	Una entidad de la superclase puede pertenecer como máximo a una sola de las subclases de la especialización. Las subclases son mutuamente excluyentes (ej. un empleado puede ser Técnico o Secretaria, pero no ambos).
	Solapamiento (Overlap)	Letra o dentro del círculo	Una entidad puede ser miembro de dos o más subclases simultáneamente (ej. una persona en la universidad puede ser a la vez Alumno y Docente).
Restricción de Completitud (Completeness)	Total (Mandatoria)	Doble línea conectando la superclase al círculo	Toda entidad de la superclase debe ser miembro obligatoriamente de al menos una subclase . No pueden existir instancias de la superclase aisladas (la generalización pura siempre es total).
	Parcial (Opcional)	Línea simple conectando la superclase al círculo	Una entidad de la superclase puede no pertenecer a ninguna de las subclases (ej. un Empleado común que no es ni Licenciado, ni Técnico, ni Secretaria).

Reglas de Integridad Operativa en Especializaciones

- **Regla de Eliminación en Cascada:** El borrado de una instancia de una superclase implica su eliminación automática y física de todas las subclases en las que participaba.
- **Regla de Inserción Condicional:** Al insertar una entidad en una superclase con especialización de atributo definido, el motor debe insertarla concurrentemente en todas las subclases cuyas condiciones de predicado se satisfagan.
- **Regla de Especialización Total:** Si la jerarquía es total, no se permite insertar una fila en la superclase sin asignar al menos una subclase válida.

2.9 Estructuras Avanzadas: Jerarquías, Mallas y Tipos Unión (Categorías)

- **Especialización Jerárquica:** Cada subclase participa como hija en una única relación superclase/subclase; cada nodo posee exactamente un solo padre conformando una estructura arborescente estricta.
- **Especialización en Malla (Entramada):** Una subclase puede participar en múltiples relaciones de herencia con más de una superclase distinta (herencia múltiple de atributos y relaciones).
- **Tipos Unión (Categorías):** Representa una colección de instancias de entidades que pertenecen a *diferentes tipos de entidad* pero que comparten un papel idéntico en una relación (ej. la entidad **TITULAR_DE_CUENTA** puede ser una **PERSONA_FÍSICA** o una **EMPRESA**; ambas tienen estructuras primarias incompatibles pero se unen en una categoría). Se representa con una letra **U** dentro del círculo.

2.10 Caso de Estudio Conceptual: Empresa Constructora de Edificios

Enunciado Integral del Dominio: Una constructora dispone de personal asignado a obras. Una persona puede trabajar en una o más obras, y una obra cuenta con uno o más operarios. De esta asignación surge una *ficha de actividad* con fecha, hora y descripción de la tarea realizada. Toda persona está especializada en tareas (albañilería, electricidad, yesería) y cada tarea puede ser ejecutada por múltiples operarios. Además, las obras contratan *profesionales externos* (ingenieros de suelos, impacto ambiental) que no pertenecen al personal propio. Toda obra utiliza *recursos* (mezcladoras, martillos neumáticos) con una *planilla de uso* que registra fecha de uso y roturas. Los recursos pueden ser propios o alquilados a proveedores mediante contratos de alquiler.

Identificación de Entidades, Relaciones y Cardinalidades:

- **Entidades Principales:** **PERSONA (PERSONAL)**, **OBRA**, **TAREA**, **PROFESIONAL_EXTERNO**, **RECURSO**, **PROVEEDOR**, **CONTRATO_ALQUILER**.
- **Relación N:M Asociativa:** **PERSONA** - **OBRA** vinculadas mediante la relación *Asignado* ($N : M$), de la cual depende la entidad asociativa o débil **FICHA_ACTIVIDAD** (atributos: **Fecha**, **Hora**, **Actividad_Realizada**).
- **Relación N:M:** **PERSONA** - **TAREA** vinculadas por *Especializado_En* ($N : M$).
- **Relación 1:N o N:M:** **PROFESIONAL_EXTERNO** colabora en **OBRA** (participación opcional del lado de la obra).
- **Jerarquía / Especialización de Recursos:** Superclase **RECURSO** especializada de forma disyunta (**d**) en **RECURSO_PROPIO** y **RECURSO_ALQUILADO**. El recurso alquilado se asocia a **PROVEEDOR** mediante **CONTRATO_ALQUILER**.
- **Entidad Asociativa de Uso:** Relación $N : M$ entre **RECURSO** y **OBRA** con planilla de uso (atributos: **Fecha_Uso**, **Sufrio_Rotura**).

Para recordar — Unidad 2

- **Niveles de diseño:** Conceptual (DER, semántica de negocio), Lógico (Esquema relacional de tablas) y Físico (DDL SQL, discos, índices).
- **Entidad Débil:** Depende de una entidad fuerte propietaria. Su clave primaria es compuesta (PK del propietario + discriminante parcial de la débil).
- **Atributo Multivaluado:** Almacena múltiples valores por registro; viola la 1FN si no se normaliza en una tabla separada.
- **Reglas DER:** No se pueden conectar dos entidades directamente ni dos relaciones directamente. Toda conexión debe alternar entidad y relación.
- **Disyunción (d) vs Solapamiento (o):** En **d** la subclase es mutuamente excluyente; en **o** la entidad puede ser miembro de varias subclases a la vez.
- **Totalidad vs Parcialidad:** Total (doble línea) exige pertenencia obligatoria a al menos una subclase; Parcial (línea simple) permite instancias puras de la superclase.

UNIDAD 3 — El Modelo Relacional y las 12 Reglas de Codd

3.1 Fundamentos Históricos y Matemáticos del Modelo Relacional

En junio de 1970, el científico y matemático de IBM **Edgar Frank Codd** publicó el trascendental artículo "*A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks*", catalogado como uno de los documentos fundacionales más influyentes en la historia de la computación. Codd postuló el **Modelo Relacional (MR)** apoyándose en los trabajos matemáticos sobre **teoría de conjuntos de Georg Cantor** y en la **lógica de predicados de primer orden**. El propósito revolucionario de Codd fue erradicar la subordinación de las consultas a la arquitectura física del hardware (imperante en los modelos jerárquicos y de red CODASYL). Al sustituir los punteros y grafos físicos por relaciones matemáticas declarativas, dotó al usuario de **total independencia**

física y lógica.

3.2 Los Tres Pilares Fundamentales del Modelo Relacional

- 1. **Estructura de Datos:** Provee una colección uniforme y sencilla de estructuras bidimensionales (relaciones) que representan las entidades y sus interrelaciones sin requerir punteros de memoria.
- 2. **Manipulación de Datos:** Proporciona un conjunto formal de operadores algebraicos y de cálculo para consultar, insertar, modificar y suprimir datos operando sobre *conjuntos de tuplas* y no registro a registro.
- 3. **Integridad de Datos:** Mecanismos formales y asertivos para definir y hacer cumplir condiciones de validez, garantizando que el estado de la base de datos represente de forma plausible y fidedigna el mundo real.

3.3 Estructura Formal del Modelo Relacional

Dominio, Relación, Tupla y Atributo

Dominio (D): Conjunto nominado, homogéneo y finito de valores atómicos admisibles que puede tomar una determinada propiedad. Se define de dos formas:

- *Por Extensión:* Mediante la enumeración explícita de todos sus elementos válidos (ej. $D_{EstadoCivil} = \{ 'Soltero', 'Casado', 'Divorciado', 'Viudo' \}$).
- *Por Intensión:* Mediante una regla lógica o matemática que acota el rango de valores admisibles (ej. $D_{Edad} = \{ x \in \mathbb{Z} \mid 0 \leq x \leq 130 \}$).
- *Dominio Compuesto:* Combinación agregada de dominios simples con restricciones de consistencia interna (ej. **Fecha** compuesta por **Día**, **Mes** y **Año**, que prohíbe combinaciones imposibles como 29/02/2023).

Relación (R): Subconjunto del producto cartesiano de una lista de dominios $R \subseteq D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$. Es un elemento conceptual abstracto que se percibe visualmente como una tabla de datos.

Atributo (A_i): Papel o rol semántico que desempeña un determinado dominio en una relación. Representa una columna de la tabla.

Tupla (t): Cada elemento individual perteneciente al conjunto de la relación. Representa una fila o registro concreto. Una relación de grado n es un conjunto de tuplas de n elementos.

Métricas Formales:

- **Grado de una Relación:** El número de atributos (columnas o dominios) que integran la relación. Es fijo y estático en el esquema.
- **Cardinalidad de una Relación:** El número total de tuplas (filas o registros) contenidas en la relación en un instante temporal dado. Es dinámico y variable.

3.4 Propiedades Inviolables de las Relaciones

- **Unicidad del Nombre de la Relación:** Cada tabla debe poseer una denominación distintiva e irrepetible en el catálogo global de la base de datos.
- **Atomicidad de Valores (1FN implícita):** En la intersección de cada fila y columna solo puede residir un único valor indivisible perteneciente al dominio del atributo (prohibición de colecciones o arreglos anidados dentro de una celda).
- **Unicidad de Nombres de Atributos:** Cada columna debe tener un nombre exclusivo dentro de su tabla (pudiendo repetirse el mismo nombre en tablas diferentes).
- **Unicidad de las Tuplas (No Duplicidad):** Como una relación es formalmente un conjunto matemático, **no pueden existir dos tuplas idénticas**. Toda relación debe poseer al menos una clave que distinga cada fila.
- **Insensibilidad al Orden de las Tuplas:** El orden físico en que se almacenan o listan las filas carece de significado semántico.
- **Insensibilidad al Orden de los Atributos:** El orden de disposición de las columnas no altera la identidad ni las consultas sobre la relación.

3.5 Cuadro de Equivalencias Terminológicas

Términos Formales (Modelo Relacional)	Términos Cotidianos (SGBD / Tablas)	Términos Tradicionales (Sistemas de Archivos)
Relación	Tabla	Fichero / Archivo
Tupla	Fila / Registro	Registro lógico
Atributo	Columna	Campo
Dominio	Tipo de dato y restricciones	Definición de tipo / formato de campo
Grado	Número de columnas	Número de campos por registro
Cardinalidad	Número de filas	Cantidad total de registros del archivo

3.6 Teoría Integral de Claves

Taxonomía y Jerarquía de Claves

- 1. **Superclave (Superkey):** Cualquier conjunto de uno o más atributos que, tomados colectivamente, permiten identificar de forma unívoca e inequívoca cada tupla dentro de una relación.
- 2. **Clave Candidata (Candidate Key):** Es una *superclave mínima*. Es decir, un conjunto de atributos que identifica unívocamente a cada tupla tal que si se le sustrae cualquier atributo, pierde la propiedad de unicidad. Toda tabla debe poseer al menos una clave candidata obligatoria.
- 3. **Clave Primaria (Primary Key - PK):** Es la clave candidata elegida explícitamente por el diseñador de la base de datos para identificar formalmente a las tuplas de la relación. Sus valores deben ser estrictamente únicos y nunca nulos.
- 4. **Clave Alternativa (Alternate Key / Unique Key):** Cualquier clave candidata que no haya sido designada como clave primaria. En SQL se implementa mediante la restricción **UNIQUE**.
- 5. **Clave Foránea / Ajena / Secundaria (Foreign Key - FK):** Uno o más atributos de una relación cuyos valores hacen referencia y concuerdan de forma estricta con la clave primaria de otra relación (o de la misma relación en auto-referencias), materializando el enlace relacional entre tablas.

Paradoja Técnica de la Redundancia: Las **claves primarias** son el único dato en el modelo relacional cuya duplicación está técnicamente justificada y es imprescindible, ya que deben propagarse a otras tablas como claves foráneas para materializar los vínculos. Por este motivo, el diseñador debe

elegir como PK atributos compactos, inmutables y numéricos enteros, evitando cadenas largas o nombres de longitud variable.

3.7 La Semántica del Valor Nulo (NULL)

En el modelo relacional de Codd, el valor **NULL** simboliza la **ausencia de información** o que el **valor es desconocido / inaplicable** en ese instante. No representa un valor algebraico en sí mismo, sino un marcador de estado:

Valor	Naturaleza y Comportamiento	Ejemplo y Significado
NULL	Ausencia de valor o valor desconocido. Las comparaciones lógicas estándar (ej. <code>col = NULL</code>) arrojan un estado desconocido (<i>UNKNOWN</i> en lógica trivaluada). Requiere evaluarse mediante <code>IS NULL</code> o <code>IS NOT NULL</code> .	Un campo <code>Telefono</code> en <code>NULL</code> indica que la persona no posee teléfono o se desconoce por completo.
<code>''</code> (Cadena Vacía)	Valor textual asignado pero de longitud cero (0 caracteres). Sí es un valor conocido y consume espacio de cabecera.	Un campo <code>Segundo_Nombre</code> con <code>''</code> certifica positivamente que la persona no tiene segundo nombre.
<code>0</code> (Cero Numérico)	Valor escalar entero específico. Es una cantidad cuantitativa exacta.	Un campo <code>Saldo</code> en <code>0</code> indica un balance de cero pesos, jamás un saldo desconocido.

3.8 Reglas y Restricciones de Integridad

La integridad garantiza que los datos reflejen plausiblemente la realidad. Se clasifican formalmente en:

- **Restricciones Inherentes al Modelo:** Reglas axiomáticas del paradigma relacional que el motor impone de manera implícita (prohibición de filas duplicadas, atomicidad de campos, irrelevancia del orden de columnas y filas).
- **Restricciones Semánticas (o de Usuario):** Reglas específicas del negocio incorporadas explícitamente por el diseñador:
 1. **Regla de Integridad de Entidad (Primary Key):** Ningún atributo que forme parte de la clave primaria de una relación base puede admitir valores nulos (`NOT NULL`), y su valor global debe ser unívoco (`UNIQUE`).
 2. **Regla de Integridad Referencial (Foreign Key):** Si una relación contiene una clave foránea, cada valor de dicha clave foránea debe coincidir exactamente con un valor existente en la clave primaria de la tabla referenciada, o bien ser completamente nulo (`NULL`), siempre que no forme parte de una clave primaria propia.
 3. **Restricciones de Validación (CHECK):** Expresiones booleanas arbitrarias que deben cumplirse para toda fila (ej. `Precio > 0`, `Edad ≥ 18`, `Turno IN ('M', 'T', 'N')`).

Políticas de Actualización y Eliminación de Claves Foráneas (ON UPDATE / ON DELETE)

Cuando se intenta borrar o modificar una fila en la tabla padre (propietaria de la PK) que posee filas hijas asociadas (con FK), el motor puede reaccionar según cuatro políticas formales:

1. **Prohibir la operación (NO ACTION / RESTRICT):** Rechaza la instrucción de borrado o actualización de la PK generando un error si existen registros hijos que la referencian. Es la política por defecto en los SGBD por razones de seguridad.
2. **Propagación en Cascada (CASCADE):** Si se elimina o actualiza la tupla padre, el SGBD elimina o actualiza automáticamente y en cascada todas las tuplas hijas correspondientes.
3. **Asignación de Nulos (SET NULL):** Al borrar o cambiar la tupla padre, el SGBD reemplaza automáticamente el valor de la clave foránea en las tuplas hijas por el valor `NULL` (requiere que la columna FK admita nulos).
4. **Asignación de Valor por Defecto (SET DEFAULT):** Al borrarse o actualizarse la tupla padre, la clave foránea de las filas hijas adquiere el valor por defecto predefinido en la definición de la columna.

3.9 Las 12 Reglas de Codd para Sistemas de Bases de Datos Relacionales

En 1985, Edgar F. Codd formuló trece reglas formales (numeradas de la 0 a la 12) para evaluar si un sistema gestor de bases de datos califica como un verdadero **SGBD Relacional (SGBDR)**:

0. **Regla Fundamental (Regla 0):** Cualquier sistema que se declare o comercialice como un SGBD relacional debe ser capaz de gestionar sus bases de datos enteramente a través de sus capacidades relacionales, sin requerir interfaces procedimentales registro a registro.
1. **Regla de la Información (Regla 1):** Toda la información contenida en la base de datos (tanto los datos de usuario como los metadatos del sistema) debe estar representada explícitamente en el nivel lógico de una única manera: mediante valores en tablas.
2. **Regla del Acceso Garantizado (Regla 2):** Se garantiza que todos y cada uno de los datos atómicos de la base de datos son accesibles lógicamente recurriendo únicamente a la combinación de: el *nombre de la tabla*, el *valor de su clave primaria* y el *nombre de la columna*. No se requiere conocer direcciones físicas ni posiciones relativas de puntero.
3. **Tratamiento Sistemático de Valores Nulos (Regla 3):** El SGBD debe admitir la existencia de valores nulos (para representar información ausente, desconocida o inaplicable) de forma sistemática y uniforme, independientemente del tipo de dato, y operando con ellos mediante lógica trivaluada consistente.
4. **Catálogo Dinámico en Línea Basado en el Modelo Relacional (Regla 4):** La descripción lógica de toda la base de datos (el diccionario de datos o catálogo) se almacena y consulta exactamente igual que los datos ordinarios: mediante tablas relacionales, permitiendo utilizar el mismo lenguaje de consulta (SQL) para inspeccionar la estructura.
5. **Regla del Sublenguaje Integral de Datos (Regla 5):** Debe existir al menos un lenguaje relacional (ej. SQL) con sintaxis lineal bien definida que soporte de manera completa todas las operaciones: definición de esquemas (DDL), manipulación de datos (DML), reglas de integridad, autorizaciones de seguridad y control transaccional (TCL).
6. **Regla de Actualización de Vistas (Regla 6):** Todas las vistas creadas que sean teóricamente actualizables deben ser actualizables directamente por el motor del SGBD, reflejando inmediatamente las modificaciones sobre las tablas base.
7. **Insertión, Actualización y Eliminación de Alto Nivel (Regla 7):** El sistema debe admitir operaciones de manipulación (insertar, modificar, borrar) que actúen sobre *conjuntos de tuplas* simultáneamente, y no únicamente registro a registro como los lenguajes de tercera generación con bucles.
8. **Independencia Física de Datos (Regla 8):** Las aplicaciones de usuario y los esquemas lógicos permanecen inalterados ante cambios en los métodos de almacenamiento físico, particionamiento de discos, esquemas de bloques o creación y eliminación de índices.
9. **Independencia Lógica de Datos (Regla 9):** Las aplicaciones de usuario son inmunes a modificaciones en las tablas base que preserven la información (por ejemplo, agregar columnas, crear nuevas tablas o dividir tablas sin pérdida de datos mediante vistas).
10. **Independencia de Integridad (Regla 10):** Las restricciones de integridad deben definirse explícitamente en el sublenguaje de la base de datos y almacenarse en el catálogo del sistema, no incrustarse en los programas de aplicación cliente.

11. **Independencia de la Distribución (Regla 11):** Las consultas y sentencias DML de los programas de aplicación deben operar de manera idéntica tanto si la base de datos reside en un único servidor local como si está distribuida físicamente en múltiples nodos remotos a través de la red.
12. **Regla de la No Subversión (Regla 12):** Si el SGBD proporciona un lenguaje procedimental o de bajo nivel para manipular registros uno a uno (como PL/SQL o llamadas directas de bajo nivel), este lenguaje no puede saltarse ni subvertir las reglas de integridad y seguridad establecidas en el nivel relacional.

Para recordar — Unidad 3

- **Grado vs Cardinalidad:** Grado es la cantidad fija de columnas (atributos); Cardinalidad es la cantidad variable de filas (tuplas).
- **Superclave vs Clave Candidata vs Clave Primaria:** Superclave identifica; Clave Candidata es superclave mínima; Clave Primaria es la candidata elegida para indexar la tabla.
- **Propagación de Claves:** La clave primaria es el único dato que se duplica deliberadamente al propagarse como clave foránea para relacionar entidades.
- **Políticas de FK:** `NO ACTION / RESTRICT` (bloquea el borrado), `CASCADE` (borra o actualiza en cascada los hijos), `SET NULL` (pone en nulo la FK del hijo).
- **Regla 1 de Codd (Información):** Todos los datos y metadatos residen exclusivamente en tablas lógicas.
- **Regla 12 de Codd (No subversión):** Ninguna interfaz de programación de bajo nivel puede vulnerar las restricciones de integridad relacionales.

UNIDAD 4 — Álgebra Relacional

4.1 Concepto y Naturaleza Formal del Álgebra Relacional

El **Álgebra Relacional** es un lenguaje formal de consultas puramente **procedimental**. A diferencia de SQL (que es declarativo y especifica *qué* datos obtener sin indicar el método de obtención), el Álgebra Relacional describe paso a paso la secuencia exacta de operaciones algebraicas que transforman una o más relaciones de entrada en una nueva relación de salida.

Todo operador algebraico toma como argumentos una o dos relaciones y produce como resultado una nueva relación (**propiedad de clausura o cierre algebraico**), lo que permite anidar expresiones de forma recursiva.

4.2 Operadores Unarios Fundamentales

1. Selección Horizontal (Restricción) — Símbolo: σ (Sigma)

Sintaxis formal: $\sigma_{condición}(R)$

Filtra horizontalmente el conjunto de tuplas de la relación R que satisfacen una expresión booleana o predicado lógico. El esquema resultante tiene idéntico grado y atributos que R , pero su cardinalidad es menor o igual.

En palabras simples: Filtra filas según una condición (equivale a la cláusula `WHERE` de SQL).

Ejemplo: $\sigma_{Ciudad='Rosario'}(Proveedor)$ selecciona todos los datos de los proveedores radicados en Rosario.

2. Proyección Vertical — Símbolo: Π (Pi)

Sintaxis formal: $\Pi_{A_1, A_2, \dots, A_k}(R)$

Filtra verticalmente la relación R , seleccionando exclusivamente el subconjunto especificado de atributos $\{A_1, \dots, A_k\}$ y descartando las columnas restantes. Por definición de conjunto matemático, **elimina automáticamente las tuplas duplicadas resultantes**.

En palabras simples: Selecciona columnas específicas y elimina repetidos (equivale a `SELECT DISTINCT col1, col2`).

Ejemplo: $\Pi_{Nombre, Ciudad}(Proveedor)$ retorna únicamente las columnas Nombre y Ciudad de todos los proveedores.

3. Renombramiento — Símbolo: ρ (Rho)

Sintaxis formal: $\rho_S(R)$ o $\rho_{S(B_1, B_2, \dots, B_n)}(R)$

Permite asignar un nuevo nombre a la relación resultante (S) o renombrar simultáneamente sus columnas (B_i). Es indispensable para resolver auto-referencias y evitar ambigüedades al combinar una tabla consigo misma.

En palabras simples: Asigna un alias a una tabla o a sus columnas (equivale a la cláusula `AS` en SQL).

4.3 Operadores de Teoría de Conjuntos y Unión-Compatibilidad

Para aplicar los operadores clásicos de conjuntos (Unión, Intersección y Diferencia), las relaciones involucradas deben ser obligatoriamente **unión-compatibles**:

Condición de Unión-Compatibilidad: Dos relaciones R y S son unión-compatibles si y solo si:

1. Tienen exactamente el mismo grado (n columnas).
2. Los dominios de sus atributos correspondientes tomados de izquierda a derecha son compatibles dos a dos: $dom(A_i) = dom(B_i)$ para todo $i \in \{1, \dots, n\}$.

- **Unión ($R \cup S$):** Retorna una relación con todas las tuplas que pertenecen a R , a S , o a ambas relaciones simultáneamente (eliminando duplicados).
- **Diferencia ($R - S$):** Retorna una relación con las tuplas que pertenecen a R pero *no* pertenecen a S .
- **Intersección ($R \cap S$):** Retorna las tuplas que existen simultáneamente en R y en S . Es un operador derivable: $R \cap S = R - (R - S)$.
- **Producto Cartesiano ($R \times S$):** No exige unión-compatibilidad. Concatena cada tupla de R con todas y cada una de las tuplas de S . Si R tiene grado n_1 y cardinalidad m_1 , y S tiene grado n_2 y cardinalidad m_2 , el resultado tiene grado $n_1 + n_2$ y cardinalidad $m_1 \cdot m_2$.

4.4 Operadores Relacionales Complejos

1. Junta Theta (Theta-Join) — Símbolo: $\bowtie_{\theta}$

Definición: Es la combinación de un producto cartesiano seguido de una selección con condición de comparación θ (donde $\theta \in \{=, <, \leq, >, \geq, \neq\}$):

$$R \bowtie_{\theta} S = \sigma_{\theta}(R \times S)$$

Equi-Join: Es una junta theta donde el operador relacional de comparación es exclusivamente la igualdad ($=$).

2. Junta Natural (Natural Join) — Símbolo: $\bowtie$

Definición: Es un Equi-join sobre todos los atributos que tienen el *mismo nombre* en ambas relaciones, eliminando automáticamente las columnas duplicadas redundantes en el resultado final.

En palabras simples: Combina dos tablas emparejando automáticamente las columnas que se llaman igual (equivale al **NATURAL JOIN** o **INNER JOIN ... ON A.id = B.id**).

3. División Relacional — Símbolo: $\div$

Definición formal: Sean $R(X, Y)$ y $S(Y)$, donde los atributos de S son un subconjunto de los de R . La división $R \div S$ produce una relación con los atributos X conformada por las tuplas t tales que para *toda* tupla $s \in S$, la combinación (t, s) existe en R :

$$R \div S = \Pi_X(R) - \Pi_X((\Pi_X(R) \times S) - R)$$

En palabras simples: Resuelve consultas universales del tipo "Listar los clientes que compraron *TODOS* los productos del catálogo" o "Almacenes que contienen *TODOS* los artículos especificados".

4.5 Resolución Metódica de las 16 Consultas Formales de Álgebra Relacional

Dado el esquema relacional provisto por la cátedra:

Almacen (Nro, Responsable)
 Artículo (Cod_art, descripcion, Precio)
 Material (Cod_mat, Descripcion)
 Proveedor (Cod_prov, Nombre, Domicilio, Ciudad)
 Tiene (Nro, Cod_art)
 Compuesto_por (Cod_art, Cod_mat)
 Provisto_por (Cod_mat, Cod_prov)

N°	Requerimiento Formal de Consulta	Expresión Algebraica Completa y Análisis Técnico
1	Listar los nombres de los proveedores de la ciudad de La Plata.	$\Pi_{Nombre}(\sigma_{Ciudad='La\ Plata'}(Proveedor))$ Filtra proveedores de La Plata y proyecta el atributo Nombre.
2	Listar los números de artículos cuyo precio sea inferior a \$10.	$\Pi_{Cod_art}(\sigma_{Precio < 10}(Articulo))$ Selecciona artículos con precio < 10 y proyecta su código.
3	Listar los responsables de los almacenes.	$\Pi_{Responsable}(Almacen)$ Proyección directa de la columna Responsable (elimina duplicados).
4	Listar los códigos de los materiales que provea el proveedor 10 y no los provea el proveedor 15.	$\Pi_{Cod_mat}(\sigma_{Cod_prov=10}(Provisto_por)) - \Pi_{Cod_mat}(\sigma_{Cod_prov=15}(Provisto_por))$ Aplica el operador Diferencia ($-$) entre los dos subconjuntos de materiales.
5	Listar los números de almacenes que almacenan el artículo A.	$\Pi_{Nro}(\sigma_{Cod_art='A'}(Tiene))$ Filtra en la tabla Tiene por el artículo 'A' y extrae el identificador del almacén.
6	Listar los proveedores de Pergamino que se llamen Pérez.	$\sigma_{Ciudad='Pergamino' \wedge Nombre='Pérez'}(Proveedor)$ Selección sobre Proveedor mediante conjunción lógica ($\wedge$).

Nº	Requerimiento Formal de Consulta	Expresión Algebraica Completa y Análisis Técnico
7	Listar los almacenes que contienen los artículos A y los artículos B (ambos simultáneamente).	$\Pi_{Nro}(\sigma_{Cod_art='A'}(Tiene)) \cap \Pi_{Nro}(\sigma_{Cod_art='B'}(Tiene))$ Intersección ($\cap$) entre los almacenes con artículo A y los almacenes con artículo B.
8	Listar los artículos que cuesten más de \$100 o que estén compuestos por el material M1.	$\Pi_{Cod_art}(\sigma_{Precio>100}(Articulo)) \cup \Pi_{Cod_art}(\sigma_{Cod_mat='M1'}(Compuesto_por))$ Unión ($\cup$) de los artículos caros con los artículos fabricados con M1.
9	Listar los materiales (código y descripción) provistos por proveedores de Rosario.	$\Pi_{Material.Cod_mat,Material.Descripcion}(Material \bowtie Provisto_por \bowtie \sigma_{Ciudad='Rosario'}(Proveedor))$ Junta natural entre las tablas Material, Provisto_por y el filtro de Proveedor en Rosario.
10	Listar código, descripción y precio de los artículos almacenados en A1.	$\Pi_{Articulo.Cod_art,Articulo.descripcion,Articulo.Precio}(\sigma_{Nro='A1'}(Tiene) \bowtie Articulo)$ Junta entre el almacén 'A1' en Tiene y el catálogo Articulo.
11	Listar la descripción de los materiales que componen el artículo B.	$\Pi_{Material.Descripcion}(\sigma_{Cod_art='B'}(Compuesto_por) \bowtie Material)$ Junta de la relación de composición para el artículo B con Material.
12	Listar los nombres de proveedores que provean materiales al almacén a cargo de Martín Gómez.	$\Pi_{Proveedor.Nombre}(\sigma_{Responsable='Martín Gómez'}(Almacen) \bowtie Tiene \bowtie Compuesto_por \bowtie Provisto_por \bowtie Proveedor)$ Navegación relacional encadenada cruzando cinco relaciones mediante juntas naturales.
13	Listar códigos y descripciones de los artículos compuestos por al menos un material provisto por el proveedor López.	$\Pi_{Articulo.Cod_art,Articulo.descripcion}(Articulo \bowtie Compuesto_por \bowtie Provisto_por \bowtie \sigma_{Nombre='López'}(Proveedor))$
14	Hallar códigos y nombres de proveedores que proveen al menos un material usado en artículos de más de \$100.	$\Pi_{Proveedor.Cod_prov,Proveedor.Nombre}(\sigma_{Precio>100}(Articulo) \bowtie Compuesto_por \bowtie Provisto_por \bowtie Proveedor)$
15	Hallar el o los códigos de los artículos de mayor precio.	Sea $A1 = \Pi_{Cod_art,Precio}(Articulo)$ y $A2 = \rho_{A2(Cod_art2,Precio2)}(A1)$. Los artículos que <i>no</i> son el más caro son: $Menores = \Pi_{A1.Cod_art}(A1 \bowtie_{A1.Precio < A2.Precio2} A2)$ El artículo de precio máximo es: $MaxPrecio = \Pi_{Cod_art}(Articulo) - Menores$
16	Listar números de almacenes que tienen todos los artículos que incluyen el material 123.	Sea $Arts123 = \Pi_{Cod_art}(\sigma_{Cod_mat='123'}(Compuesto_por))$. Aplicando División Relacional: $Resultado = \Pi_{Nro,Cod_art}(Tiene) \div Arts123$

Para recordar — Unidad 4

- **Propiedad de Clausura:** El resultado de toda operación algebraica es siempre una nueva relación válida.
- **Unión-Compatibilidad:** Requisito excluyente para $\cup$, $\cap$ y $-$: mismo grado y mismos dominios en orden idéntico.

- **Junta Natural ($\bowtie$):** Realiza un producto cartesiano, iguala columnas homónimas y proyecta eliminando la columna repetida.
- **Técnica para Máximos / Mínimos (Consulta 15):** Se compara la relación consigo misma ($A1.Precio < A2.Precio2$) para hallar los que tienen a alguien superior, y se restan del universo total.
- **División Relacional ($\div$) (Consulta 16):** Es el operador formal para responder a requerimientos universales ("todos los elementos que cumplen una condición").

UNIDAD 5 — Metodología Sistemática de Mapeo DER/EER a Esquema Relacional

5.1 Propósito y Fundamentos de la Traducción Lógica

El **diseño lógico de bases de datos** es el proceso sistemático y riguroso de transformar el esquema conceptual abstracto (diagrama DER / EER) en un **esquema relacional formal** compuesto por definiciones de tablas, columnas, claves primarias y restricciones de integridad referencial (claves foráneas). El algoritmo estándar de mapeo consta de pasos ordenados según la complejidad de las estructuras conceptuales.

5.2 Los Pasos Sistemáticos del Algoritmo de Mapeo

Paso 1: Mapeo de Entidades Regulares (Fuertes)

Por cada tipo de entidad fuerte E en el esquema conceptual, se crea una relación (tabla) R que incluye todos los **atributos simples** de E . Se selecciona uno de los atributos clave de E como la **clave primaria (PK)** de R . Si la clave elegida en el DER es compuesta, el conjunto de atributos simples que la integran conformará la clave primaria compuesta de la relación.

```
EMPLEADO (legajo, nombre, dni, fecha_nacimiento, sexo)
-- Donde legajo es la PK.
```

Paso 2: Mapeo de Entidades Débiles

Por cada tipo de entidad débil W vinculada a un tipo de entidad propietaria E , se crea una relación R que contiene todos los atributos simples de W . Se incorpora como **clave foránea (FK)** en R la clave primaria de la entidad propietaria E .

Regla de Clave Primaria en Entidades Débiles: La clave primaria de la entidad débil R es una **clave compuesta** formada por la combinación de:

1. La clave primaria de la entidad propietaria (E).
2. La *clave parcial o discriminante* de la propia entidad débil (W).

```
PELICULA (id_pelicula, titulo, genero, anio) -- Entidad fuerte propietaria
COPIA_PELICULA (id_pelicula, num_copia, estado) -- Entidad débil
-- PK de COPIA_PELICULA: (id_pelicula, num_copia)
-- FK: id_pelicula REFERENCES PELICULA (id_pelicula) ON DELETE CASCADE
```

Paso 3: Mapeo de Relaciones Binarias 1:N

Por cada relación binaria regular $1 : N$ entre las entidades S (en el lado 1) y T (en el lado N):

- Se identifica la relación T (lado N , que participa muchas veces).
- Se incluye en T como **clave foránea (FK)** la clave primaria de la entidad S (lado 1). Hacemos esto porque cada tupla en T se asocia, a lo sumo, con una única tupla de S .
- Si la relación $1 : N$ posee **atributos propios** (ej. `fecha_asignacion`, `horas`), estos se incorporan como columnas ordinarias dentro de la tabla T (lado N).

```
DEPARTAMENTO (nombre_depto, descripcion, presupuesto) -- Lado 1
EMPLEADO (legajo, nombre, dni, nombre_depto, fecha_ingreso) -- Lado N
-- FK en EMPLEADO: nombre_depto REFERENCES DEPARTAMENTO (nombre_depto)
```

Paso 4: Mapeo de Relaciones Binarias 1:1

Para mapear una relación $1 : 1$ entre las entidades S y T , existen tres estrategias de diseño:

1. **Enfoque de Clave Foránea (Recomendado):** Se elige una de las dos tablas y se incluye en ella la clave primaria de la otra como clave foránea (con restricción **UNIQUE** en la FK para asegurar la relación $1 : 1$).

Criterio de optimización: Debe colocarse la clave foránea en la entidad que posea **participación total** (obligatoria) en la relación, evitando así la proliferación de valores **NULL**.

```
EMPLEADO (legajo, nombre, dni)
DEPARTAMENTO (nombre_depto, funcion, legajo_director)
-- Donde legajo_director es FK hacia EMPLEADO y posee restricción UNIQUE y NOT NULL.
```

2. **Enfoque de Relación Fusionada (Tabla Mezclada):** Se combinan los atributos de ambas entidades y los atributos de la relación en una única tabla relacional consolidada. Solo es aconsejable cuando **ambas participaciones son totales** y las entidades comparten un ciclo de vida idéntico.

```
EMPLEADO_DEPTO (legajo, nombre, dni, nombre_depto, funcion, fecha_nombramiento)
```

3. **Enfoque de Referencia Cruzada (Tabla de Cruce):** Se crea una tercera tabla intermedia que contiene las claves primarias de ambas entidades. Se utiliza raramente en $1 : 1$ debido al sobre costo de uniones (joins), reservándose para casos con participaciones altamente parciales.

Paso 5: Mapeo de Relaciones Binarias N:M

Por cada relación binaria $N : M$ entre las entidades S y T , es **obligatorio crear una nueva tabla relacional intermedia** (tabla asociativa o de cruce):

- La nueva tabla contendrá como claves foráneas (FK) las claves primarias de ambas entidades participantes.

- La **clave primaria compuesta (PK)** de la tabla intermedia será la combinación concatenada de ambas claves foráneas.
- Se incluirán además en esta tabla intermedia todos los atributos descriptivos propios que poseía la relación $N : M$ en el DER.

```

EMPLEADO (legajo, nombre, dni)
PROYECTO (cod_proyecto, nombre_proyecto, presupuesto)
COLABORA (legajo, cod_proyecto, horas_dedicadas, fecha_asignacion)
-- PK: (legajo, cod_proyecto)
-- FK1: legajo REFERENCES EMPLEADO (legajo)
-- FK2: cod_proyecto REFERENCES PROYECTO (cod_proyecto)

```

Paso 6: Mapeo de Atributos Multivaluados y Compuestos

- **Atributos Multivaluados:** Para preservar la Primera Forma Normal (1FN) y la atomicidad relacional, por cada atributo multivaluado A de una entidad E se debe **crear una nueva tabla independiente** R . Esta tabla contendrá:
 1. La clave primaria de la entidad E como clave foránea.
 2. Una columna para almacenar el valor atómico del atributo A .

La **clave primaria** de esta nueva tabla será la combinación compuesta de la clave foránea y el valor del atributo.

```

EMPLEADO (legajo, nombre, dni, fecha_nacimiento)
EMPLEADO_EMAIL (legajo, email)
-- PK: (legajo, email)
-- FK: legajo REFERENCES EMPLEADO (legajo) ON DELETE CASCADE

```

- **Atributos Compuestos:** Se aplanan descomponiéndolos en sus componentes atómicos más simples dentro de la misma tabla de la entidad (ej. **Dirección** se descompone en **Calle**, **Numero**, **Piso**, **Ciudad**, **Codigo_Postal**).

Paso 7: Mapeo de Relaciones Ternarias y de Grado Superior

Por cada relación de grado $n \geq 3$, se crea obligatoriamente una nueva tabla relacional intermedia. Esta contendrá como claves foráneas las claves primarias de todas las entidades participantes, más los atributos propios de la relación. La clave primaria de la tabla intermedia habitualmente será la combinación de las claves foráneas de las entidades intervinientes.

```

PROVEEDOR (cuil, nombre_proveedor)
PRODUCTO (id_producto, descripcion)
PROYECTO (cod_proyecto, presupuesto)
SUMINISTRA (cuil, id_producto, cod_proyecto, cantidad, fecha_entrega)
-- PK: (cuil, id_producto, cod_proyecto)
-- Tres Foreign Keys referenciando a las tablas respectivas.

```

Paso 8: Mapeo de Relaciones Reflexivas / Recursivas

Son relaciones donde una entidad se vincula consigo misma desempeñando diferentes roles:

- **Recursiva 1:1:** Se agrega una columna como clave foránea en la misma tabla apuntando a la clave primaria propia (con restricción **UNIQUE**). Ej. Matrimonio: **PERSONA** (**cuil**, **nombre**, **dni**, **cuil_conyuge**).
- **Recursiva 1:N:** Se incorpora en la tabla una clave foránea que referencia a la propia clave primaria de la entidad para representar el rol jerárquico de cardinalidad 1 (ej. Jefe-Subordinado).

```

EMPLEADO (legajo, nombre, dni, legajo_jefe)
-- FK: legajo_jefe REFERENCES EMPLEADO (legajo)

```

- **Recursiva N:M:** Se crea obligatoriamente una tabla intermedia independiente que contendrá **dos claves foráneas**, ambas referenciando a la clave primaria de la entidad pero con nombres distintos para distinguir los dos roles.

```

PERSONA (dni, nombre, sexo)
AMISTAD (dni_persona1, dni_persona2, años_conociendose)
-- PK: (dni_persona1, dni_persona2)
-- FK1: dni_persona1 REFERENCES PERSONA (dni)
-- FK2: dni_persona2 REFERENCES PERSONA (dni)

```

5.3 Mapeo de Jerarquías de Especialización / Generalización (EER)

Para traducir especializaciones y generalizaciones a tablas relacionales existen **cuatro opciones estándar de diseño** (Opciones A, B, C y D):

Opción de Mapeo	Estructura de Tablas Generadas	Condición Técnica Óptima de Aplicación	Ventajas y Desventajas Críticas
Opción A: Múltiples Relaciones (Superclase y Subclases)	Se crea una tabla para la superclase con los atributos comunes (PK: K), y una tabla separada por cada subclase con sus atributos específicos (PK: K , que a la vez es FK hacia la superclase).	Universal: Válida para cualquier jerarquía (disyunta o solapada, total o parcial).	Ventaja: Cero redundancia y ningún valor nulo forzado. Desventaja: Consultas que requieren datos de la subclase exigen un JOIN obligatorio entre superclase y subclase.
Opción B: Múltiples Relaciones (Sólo Subclases)	No se crea tabla para la superclase. Se crea una tabla por cada subclase, duplicando en cada una los atributos comunes heredados de la superclase más los específicos.	Exclusivo para jerarquías TOTALES y DISYUNTAS (t, d). Si fuera parcial o solapada generaría duplicación de filas o pérdida de entidades.	Ventaja: Consultas sobre una subclase no requieren JOIN . Desventaja: Consultas sobre toda la entidad exigen una operación costosa UNION ; no se puede aplicar si hay solapamiento.

Opción de Mapeo	Estructura de Tablas Generadas	Condición Técnica Óptima de Aplicación	Ventajas y Desventajas Críticas
Opción C: Una Sola Relación con un Atributo Discriminante	Una única tabla consolidada que contiene todos los atributos comunes, todos los atributos específicos de todas las subclases, y un atributo adicional discriminante (<code>tipo_entidad</code>).	Exclusivo para jerarquías DISYUNTAS (<i>d</i>), especialmente cuando las subclases tienen pocos atributos específicos.	Ventaja: Máxima velocidad de consulta sin ninguna operación <code>JOIN</code> . Desventaja: Gran cantidad de valores <code>NULL</code> en los atributos que no corresponden al tipo de la fila.
Opción D: Una Sola Relación con Múltiples Banderas Booleanas	Una única tabla consolidada con todos los atributos comunes y específicos, más un campo booleano o bandera por cada subclase (ej. <code>es_tecnico</code> , <code>es_secretaria</code>).	Diseñada para jerarquías con SOLAPAMIENTO (<i>o</i>).	Ventaja: Soporta instancias que pertenecen a múltiples subclases a la vez sin joins. Desventaja: Alto desperdicio de espacio por almacenamiento de valores <code>NULL</code> .

Para recordar — Unidad 5

- **Entidad Débil:** Su clave primaria en el modelo relacional es siempre *compuesta* (PK del dueño + clave parcial).
- **Relación 1:N:** La clave foránea va siempre en la tabla del lado **N**.
- **Relación 1:1:** La clave foránea se ubica preferentemente en la entidad con *participación total* (para evitar nulos) y lleva restricción `UNIQUE` .
- **Relación N:M:** Genera siempre una tabla intermedia independiente cuya clave primaria es la concatenación de ambas claves foráneas.
- **Atributo Multivaluado:** Genera una tabla independiente para evitar violar la 1FN.
- **Opciones de Jerarquía EER:** Opción A (superclase + subclases con FK); Opción B (sólo subclases, sólo si es total y disyunta); Opción C (tabla única con discriminante, sólo si es disyunta); Opción D (tabla única con banderas booleanas, para solapamiento).

REPASO FINAL DE LA MATERIA

1. Conceptos Fundamentales Indispensables

- **Dato vs Información:** El dato es la entidad atómica sin significado por sí misma; la información es el dato procesado que posee semántica útil para la toma de decisiones.
- **SGBD (DBMS):** Capa de software integral que administra el almacenamiento, concurrencia, transacciones, seguridad y recuperación de los datos, garantizando la independencia física y lógica.
- **Propiedades ACID:** Atomicidad (todo o nada), Consistencia (respeto de invariantes e integridad), Aislamiento (independencia concurrente), Durabilidad (persistencia tras confirmación).
- **Arquitectura ANSI/SPARC de 3 Niveles:** Nivel Externo (vistas de usuario), Nivel Conceptual (esquema global del negocio), Nivel Interno (organización física en almacenamiento secundario).
- **Entidad Fuerte vs Entidad Débil:** La entidad fuerte tiene clave propia autónoma; la entidad débil depende de una entidad propietaria y su PK es compuesta (PK propietario + clave parcial).
- **Dominio:** Conjunto de valores homogéneos y atómicos admisibles para un atributo, definido por extensión (enumeración) o intensión (condición lógica).
- **Relación (Tabla):** Subconjunto del producto cartesiano de dominios. Se caracteriza por su *grado* (número de columnas) y su *cardinalidad* (número de tuplas).
- **Clave Candidata y Primaria:** La clave candidata es una superclave mínima; la clave primaria es la candidata escogida para indexar y relacionar la tabla.
- **Valor Nulo (NULL):** Representa ausencia de valor o valor desconocido. Requiere operadores `IS NULL` / `IS NOT NULL` ; no equivale a cero ni a texto vacío.
- **Unión-Compatibilidad:** Requisito para operaciones de conjuntos en Álgebra Relacional: mismo grado y dominios compatibles en el mismo orden.

2. Definiciones Clave para Memorizar

Definiciones Académicas Esenciales para Examen

Independencia Física de Datos: Capacidad de modificar la estructura de almacenamiento físico, métodos de acceso o índices en el nivel interno sin necesidad de reescribir ni recompilar el esquema conceptual ni los programas de aplicación.

Independencia Lógica de Datos: Capacidad de modificar el esquema conceptual (añadir atributos, agregar tablas o reestructurar relaciones) sin que los usuarios finales ni las aplicaciones existentes se vean afectados en sus esquemas externos.

Integridad de Entidad: Principio formal del modelo relacional que prohíbe taxativamente que cualquier atributo que forme parte de la clave primaria contenga valores nulos (`NULL`).

Integridad Referencial: Condición que exige que todo valor presente en una clave foránea (FK) coincida exactamente con un valor de clave primaria existente en la tabla padre referenciada, o bien sea enteramente nulo.

División Relacional ($R \div S$): Operador derivado del álgebra relacional que selecciona las tuplas de una relación que están asociadas con *todas y cada una* de las tuplas de otra relación de referencia.

3. Cuadros Comparativos Maestros

A. Ficheros Tradicionales vs. Bases de Datos

Aspecto	Sistemas de Ficheros Tradicionales	Sistemas de Bases de Datos (SGBD)
Redundancia	Incontrolada y dispersa en múltiples archivos de aplicaciones.	Controlada, centralizada y minimizada mediante normalización.
Consistencia	Propensa a datos contradictorios y desactualizados.	Garantizada por restricciones automáticas y transacciones ACID.

Aspecto	Sistemas de Ficheros Tradicionales	Sistemas de Bases de Datos (SGBD)
Acceso a Datos	Programas ad-hoc específicos; acceso secuencial o indexado rígido.	Consultas inmediatas no predefinidas mediante SQL declarativo.
Concurrencia	Bloqueos de archivo toscos; riesgo de corrupción de datos.	Control granular y concurrente a nivel de fila y página.

B. Modelo Entidad-Relación (DER) vs. Modelo Relacional

Criterio	Modelo Entidad-Relación (DER / EER)	Modelo Relacional (MR)
Nivel de Abstracción	Conceptual (orientado a la semántica del negocio).	Lógico (orientado a estructuras matemáticas de tablas).
Elemento Central	Entidades, Atributos y Relaciones (rombos).	Relaciones (Tablas con filas y columnas atómicas).
Asociaciones	Relaciones explícitas de cardinalidad $1 : 1$, $1 : N$, $N : M$.	Claves foráneas y tablas intermedias de cruce.
Implementación	Herramienta gráfica de análisis y diseño.	Implementable directamente en motores relacionales mediante SQL.

C. Cláusula WHERE vs. Cláusula HAVING

Característica	WHERE	HAVING
Ámbito de Aplicación	Filas individuales antes de la agrupación.	Grupos ya conformados después del GROUP BY .
Funciones de Agregación	Prohibidas terminantemente (ej. WHERE SUM(x) > 0 es inválido).	Permitidas y diseñadas para ello (ej. HAVING COUNT(*) > 5).
Ubicación en Pipeline	Paso 2 (inmediatamente posterior al FROM).	Paso 4 (posterior a la conformación de grupos).

D. Operadores del Álgebra Relacional: Primitivos vs. Derivados

Operador	Símbolo	Tipo	Definición y Propósito Formal
Selección	$\sigma_C(R)$	Primitivo (Unario)	Filtra tuplas horizontales que satisfacen la condición lógica C . Mantiene el grado; reduce o mantiene la cardinalidad.
Proyección	$\pi_{A_1, \dots, A_k}(R)$	Primitivo (Unario)	Selecciona columnas verticales y elimina automáticamente las tuplas duplicadas resultantes. Reduce o mantiene el grado.
Producto Cartesiano	$R \text{ times } S$	Primitivo (Binario)	Concatena cada tupla de R con todas las de S . Grado = $g_R + g_S$; Cardinalidad = $c_R \text{ times } c_S$.
Unión	$R \cup S$	Primitivo (Binario)	Tuplas en R , en S o en ambas. Requiere estricta unión-compatibilidad.
Diferencia	$R - S$	Primitivo (Binario)	Tuplas que pertenecen a R pero no pertenecen a S . No es conmutativa.
Intersección	$R \cap S$	Derivado ($R - (R - S)$)	Tuplas que pertenecen simultáneamente a ambas relaciones.
Join Natural	$R \bowtie S$	Derivado ($\pi(\sigma(R \text{ times } S))$)	Combina tuplas mediante igualdad sobre atributos comunes y elimina las columnas duplicadas.
División	$R \div S$	Derivado	Selecciona tuplas de R asociadas con la totalidad de tuplas de S (cuantificación universal).

E. Opciones de Mapeo de Jerarquías EER

Opción	Tablas Generadas	Clave Primaria	Condición Óptima	Presencia de Nulos
Opción A	Superclase + Subclases	K en superclase; K en subclase (que es PK y FK)	Cualquier tipo de jerarquía	Cero nulos obligados
Opción B	Solo Subclases	K en cada subclase	Solo Total y Disyunta (t, d)	Cero nulos obligados
Opción C	Una sola tabla	K en tabla única + discriminante	Solo Disyunta (d)	Muchos nulos en campos específicos
Opción D	Una sola tabla	K en tabla única + banderas booleanas	Solapamiento (o)	Muchos nulos

4. Procedimientos y Procesos Paso a Paso

A. El Ciclo de 14 Pasos de una Consulta en Arquitectura Cliente/Servidor

1. Usuario interactúa con la aplicación (Nivel Externo).
2. Proceso Cliente valida conectividad y empaqueta la consulta.
3. Transmisión del paquete a través de la red informática.
4. Proceso Servidor recibe la petición y la transfiere al motor SGBD.
5. SGBD verifica sintaxis, semántica y permisos en el **Diccionario de Datos**.
6. SGBD determina la ubicación física de páginas y bloques en disco.
7. SGBD solicita operaciones de I/O al **Sistema Operativo**.
8. Sistema Operativo accede al hardware de disco y lee los bloques binarios.
9. Sistema Operativo transfiere los bloques al búfer de memoria del SGBD.
10. SGBD procesa y transforma los bloques en el conjunto de tuplas conceptual.

11. SGBD envía el dataset al proceso servidor.
12. Proceso Servidor transmite el resultado al cliente por la red.
13. Proceso Cliente recibe los datos y los pasa a la aplicación.
14. La aplicación formatea los datos y el usuario visualiza el informe.

B. Algoritmo Canónico de Mapeo DER → Relacional

1. **Entidades Fuertes:** Se convierten en tablas con sus atributos simples; se define su PK.
2. **Entidades Débiles:** Se convierten en tablas; PK = PK del dueño + discriminante parcial; se añade FK hacia el dueño.
3. **Relaciones 1:N:** Se coloca la clave primaria del lado 1 como *clave foránea* en el lado N .
4. **Relaciones 1:1:** Se ubica la clave foránea en la tabla con *participación total* (con restricción **UNIQUE**).
5. **Relaciones N:M:** Se crea una nueva tabla intermedia cuya PK es la combinación de las PKs de ambas tablas.
6. **Atributos Multivaluados:** Se crea una tabla separada cuya PK es la combinación de la FK del padre y el valor atómico.
7. **Relaciones Ternarias:** Se crea una tabla intermedia asociativa con las FKs de todas las entidades participantes.
8. **Relaciones Recursivas:** En $1 : N$ se añade una FK reflexiva en la misma tabla; en $N : M$ se crea una tabla intermedia con dos FKs hacia la misma tabla representando los dos roles.

C. Procedimiento Canónico de Resolución en Álgebra Relacional

1. **Identificación de Relaciones Base:** Determinar qué relaciones contienen los atributos requeridos en la condición y en la salida.
2. **Selección Temprana (σ):** Aplicar las restricciones lógicas y filtros de inmediato para reducir la cardinalidad de tuplas en memoria.
3. **Reunión o Join ($\bowtie$):** Combinar las relaciones filtradas a través de sus atributos clave foránea / clave primaria.
4. **Proyección Final (π):** Descartar todas las columnas auxiliares y proyectar exclusivamente los atributos pedidos en el requerimiento.

5. Red Integral de Relaciones de la Materia

El universo de discurso se modela primero en el **Nivel Conceptual (DER / EER)** delimitando entidades, atributos, cardinalidades y jerarquías de herencia (con restricciones de disyunción *d/o* y completitud total/parcial). Este esquema se traduce unívocamente al **Modelo Lógico Relacional** aplicando el algoritmo estandarizado de mapeo (Reglas 1 a 8 y Opciones A-D), asegurando la integridad de entidad y referencial sin pérdida de semántica. Finalmente, las transformaciones y consultas sobre el estado relacional se formalizan rigurosamente mediante el **Álgebra Relacional** ($\sigma, \pi, \bowtie, \cup, -, \div$), constituyendo la base matemática que sustenta a todos los sistemas gestores de bases de datos modernos (SGBD).

BANCO DE PREGUNTAS DE EXAMEN CON RESPUESTAS COMENTADAS

Este banco contiene **25 preguntas de examen rigurosas** diseñadas para abarcar la totalidad de los contenidos teóricos y prácticos de la materia. Cada pregunta incluye su **solución técnica completa y justificada** para permitir la autoevaluación exhaustiva.

Pregunta 1 (Conceptual — Dato vs Información)

Enunciado: Explique la diferencia ontológica entre un "dato" y la "información". Proporcione un ejemplo concreto extraído de un sistema de base de datos donde se evidencie cómo cuatro datos aislados se transforman en información útil.

Respuesta modelo: Un **dato** es una representación simbólica atómica y objetiva de un hecho o magnitud, carente de contexto, semántica intrínseca o capacidad para resolver incertidumbre por sí solo. La **información** es el resultado de procesar, estructurar, relacionar y contextualizar un conjunto de datos, otorgándoles un significado que reduce la incertidumbre y permite la toma de decisiones.

Ejemplo: Los valores aislados '25', 'Buenos Aires', '08:30' y 'Juan Pérez' son meros datos crudos. Al ser estructurados y contextualizados por el sistema bajo la semántica: "Juan Pérez, residente de Buenos Aires y de 25 años de edad, ingresó a la institución a las 08:30", se transforman en información valiosa para el control de asistencia.

Pregunta 2 (Cálculo de Rendimiento — Sistemas de Archivos)

Enunciado: En un sistema de archivos secuencial que almacena $N = 1.000.000$ de registros contiguos, el tiempo medio de acceso a un bloque de disco es $t_a = 10$ ms.

- a) Calcule el tiempo medio teórico para leer un registro arbitrario.
- b) Compare este resultado con un sistema de acceso directo cuyo tiempo de cálculo de dispersión (hashing) es $t_{calcula} = 0,5$ ms. ¿Qué conclusión arquitectónica se deduce?

Respuesta modelo:

- a) En el archivo secuencial, el tiempo medio de lectura está regido por la fórmula:

$$t_{medio} = \frac{t_a \cdot N}{2} = \frac{10 \text{ ms} \cdot 1.000.000}{2} = 5.000.000 \text{ ms} = 5.000 \text{ segundos} \approx 1,38 \text{ horas.}$$

- b) En el sistema de acceso directo, el tiempo medio es:

$$t_{medio} = t_{calcula} + t_a = 0,5 \text{ ms} + 10 \text{ ms} = 10,5 \text{ ms} = 0,0105 \text{ segundos.}$$

Conclusión: El acceso secuencial es inviable para operaciones interactivas o transaccionales puntuales; su utilidad se limita a barridos por lotes masivos (batch). El acceso directo reduce el tiempo de respuesta de horas a milisegundos para lecturas y grabaciones unitarias.

Pregunta 3 (Arquitectura — Independencia de Datos)

Enunciado: Defina *Independencia Física* e *Independencia Lógica* en el marco de la arquitectura ANSI/SPARC de 3 niveles. Dé un ejemplo de modificación en la base de datos para cada una.

Respuesta modelo:

- * **Independencia Física:** Capacidad de modificar el esquema interno (físico) sin alterar el esquema conceptual ni requerir modificaciones en las aplicaciones de usuario. *Ejemplo:* Crear un índice B-Tree sobre la columna **DNI** o mover los archivos de datos a un arreglo de discos SSD más rápido; las consultas de los usuarios no cambian su sintaxis ni se rompen los programas.
- * **Independencia Lógica:** Capacidad de alterar el esquema conceptual sin afectar los esquemas externos (vistas) ni romper los programas que los utilizan. *Ejemplo:* Agregar una nueva columna **Fecha_Ultima_Compra** a la tabla **Clientes** o añadir una nueva tabla de auditoría; los programas que consultan la vista previa de Clientes continúan funcionando con normalidad sin recompilación.

Pregunta 4 (Transacciones — Principios ACID)

Enunciado: Analice qué propiedad ACID se vulneraría en los siguientes dos escenarios independientes:

- a) Durante una transferencia bancaria, el sistema descuenta \$5.000 de la cuenta origen, pero antes de acreditarlos en la cuenta destino ocurre un apagón eléctrico. Al reiniciar, el dinero ha desaparecido de la cuenta origen pero nunca llegó a la destino.
- b) Dos cajeros automáticos leen simultáneamente un saldo disponible de \$10.000 sobre una misma cuenta y ambos autorizan un retiro de \$8.000 al mismo milisegundo, dejando la cuenta en un descubierto no permitido.

Respuesta modelo:

- a) Se vulneró la **Atomicidad (A)**: La transacción se ejecutó parcialmente; al reiniciar debió haberse ejecutado un *rollback* automático para restaurar el saldo de la cuenta origen.
- b) Se vulneró el **Aislamiento (Isolation - I)**: Las dos transacciones concurrentes interfirieron entre sí (lectura sucia / actualización perdida) debido a la ausencia de bloqueos de concurrencia adecuados.

Pregunta 5 (Funcionamiento Interno SGBD)

Enunciado: En el ciclo de 14 pasos de procesamiento de una consulta en arquitectura Cliente/Servidor, ¿cuál es el rol fundamental del **Diccionario de Datos (Catálogo del Sistema)** entre los pasos 4 y 7?

Respuesta modelo: El SGBD consulta el diccionario de datos para tres propósitos críticos: (1) Comprobar la validez sintáctica y semántica de la consulta (que las tablas y columnas existan y los tipos de datos sean compatibles); (2) Verificar la seguridad y autorizaciones (que el usuario posea privilegios de lectura/escritura sobre dichos objetos); y (3) Resolver la ubicación física (identificar con exactitud en qué archivos de disco, tablas, bloques y páginas residen físicamente las tuplas para ordenar las llamadas de I/O al Sistema Operativo).

Pregunta 6 (Roles — DBA vs Administrador de Datos)

Enunciado: Compare las responsabilidades de un Administrador de Bases de Datos (DBA) con las de un Administrador de Datos (DA). ¿A qué nivel de la organización pertenece cada uno?

Respuesta modelo:

- * El **DBA** es un perfil eminentemente **técnico y operativo**. Es responsable de la infraestructura física del SGBD: diseño físico, asignación de discos, tuning de rendimiento, políticas de respaldo (backup) y recuperación ante caídas, y seguridad de acceso operativo.
- * El **Administrador de Datos (DA)** es un perfil **gerencial y estratégico** de alto nivel en la organización. Decide *qué datos* deben recopilarse de acuerdo con los objetivos del negocio, establece las políticas corporativas de privacidad y gobernanza de la información, y define quiénes dentro de la empresa tienen derecho legal u operativo a acceder a cada activo de datos.

Pregunta 7 (Modelado Conceptual — Entidades Débiles)

Enunciado: ¿Cómo se define formalmente una *Entidad Débil* en el modelo DER? ¿Cómo se construye su clave primaria al momento de mapearla al modelo relacional?

Respuesta modelo: Una entidad débil es aquella que carece de atributos propios suficientes para formar una clave primaria autónoma e independiente, y cuya existencia en el sistema depende estrictamente de la existencia de otra entidad denominada *entidad propietaria o fuerte*. Posee una clave parcial o discriminante. Al mapearse a tablas relacionales, su clave primaria es obligatoriamente una **clave compuesta** formada por la concatenación de la clave primaria de la entidad fuerte propietaria más la clave parcial de la entidad débil.

Pregunta 8 (Normalización — Atributos Multivaluados)

Enunciado: ¿Por qué un atributo multivaluado no puede almacenarse directamente como una cadena separada por comas (ej. 'mail1@a.com; mail2@b.com') en una columna relacional? ¿Cuál es la regla de mapeo requerida?

Respuesta modelo: Almacenar múltiples valores en una sola celda viola el principio fundamental de **atomicidad de valores** del Modelo Relacional y transgrede la **Primera Forma Normal (1FN)**, impidiendo indexar o realizar búsquedas eficientes por un correo individual. *Regla de mapeo:* Se debe extraer el atributo multivaluado y crear una **nueva tabla relacional independiente** que contenga la clave primaria de la entidad padre (como foreign key) y una columna para el valor atómico del atributo. La clave primaria de esta nueva tabla será la combinación de la FK y el valor atómico.

Pregunta 9 (Modelo EER — Disyunción vs Solapamiento)

Enunciado: En una jerarquía de especialización EER, explique la diferencia formal entre la restricción de **Disyunción (d)** y la de **Solapamiento (o)**. Dé un ejemplo de cada una.

Respuesta modelo:

- * **Disyunción (d):** Establece que las subclases son mutuamente excluyentes. Una instancia de la superclase puede pertenecer a lo sumo a una sola subclase. *Ejemplo:* La entidad **VEHÍCULO** con subclases **MOTO**, **CAMIÓN** y **TURISMO** (un vehículo físico solo puede ser de un tipo).
- * **Solapamiento (o):** Permite que una misma instancia de la superclase sea miembro de dos o más subclases simultáneamente. *Ejemplo:* La entidad **PERSONA** en un hospital, que puede ser simultáneamente **MÉDICO** y **PACIENTE**.

Pregunta 10 (Mapeo EER — Opciones de Jerarquía)

Enunciado: Al mapear una especialización a tablas relacionales mediante la **Opción B (Múltiples tablas sólo para Subclases)**, ¿cuáles son las dos condiciones teóricas excluyentes que debe cumplir la jerarquía conceptual? ¿Qué grave error ocurriría si se aplica cuando la jerarquía es parcial?

Respuesta modelo: La Opción B exige estrictamente que la jerarquía sea **TOTAL** y **DISYUNTA** (t, d).

Si se aplicara sobre una jerarquía *parcial*, las entidades de la superclase que no pertenezcan a ninguna subclase quedarían sin ninguna tabla donde almacenarse, provocando la **pérdida irrecuperable de datos**. Si se aplicara sobre una jerarquía *solapada*, una misma entidad que pertenezca a dos subclases duplicaría su existencia en dos tablas diferentes con riesgo inminente de inconsistencia.

Pregunta 11 (Modelo Relacional — Semántica del NULL)

Enunciado: Justifique por qué la expresión SQL **WHERE Saldo = NULL** es conceptualmente incorrecta y explique cómo debe evaluarse la presencia de valores nulos.

Respuesta modelo: En el modelo relacional y en SQL, **NULL** no es un valor escalar comparable, sino un marcador semántico de *ausencia de valor o valor desconocido*. Bajo la lógica trivaluada de Codd, cualquier comparación con el operador de igualdad ordinario (**= NULL**) evalúa al estado lógico **UNKNOWN** (desconocido), por lo que la cláusula **WHERE** siempre descarta la fila.

Para verificar la nulidad de forma correcta se deben emplear exclusivamente los operadores de predicado específicos **IS NULL** o **IS NOT NULL**.

Pregunta 12 (Teoría de Claves — Candidatas vs Primarias)

Enunciado: En una tabla de **Empleados** existen las columnas: **Legajo** (autonumérico interno), **DNI** (documento civil), **Email** (correo corporativo) y **Nombre_Completo**.

- a) Identifique las claves candidatas posibles.
- b) ¿Qué criterios técnicos determinan cuál elegir como Clave Primaria?

Respuesta modelo:

- a) Las claves candidatas son **Legajo**, **DNI** y **Email** (cada una identifica de forma unívoca y mínima a cada tupla). **Nombre_Completo** no califica porque admite homónimos.
- b) Criterios de selección para la Clave Primaria: (1) **Minimidad de almacenamiento:** Debe preferirse un atributo numérico entero compacto (como **Legajo**) para optimizar los índices B-Tree y reducir el espacio que ocupará al propagarse como FK; (2) **Inmutabilidad:** El valor nunca debe cambiar a lo largo del tiempo (el DNI o Email pueden estar sujetos a cambios administrativos); (3) **Simplicidad de procesamiento:** Los números enteros son procesados por el hardware a mucha mayor velocidad que las cadenas de caracteres.

Pregunta 13 (Integridad Referencial — Políticas de Borrado)

Enunciado: Suponga las tablas **CLIENTE** (**id_cliente**, ...) y **VENTAS** (**id_venta**, **id_cliente**, **total**) vinculadas por una foreign key. Explique qué ocurrirá si un usuario intenta borrar un cliente con ventas registradas bajo:

- a) **ON DELETE NO ACTION / RESTRICT**.
- b) **ON DELETE CASCADE**.
- c) **ON DELETE SET NULL**.

Respuesta modelo:

- a) **RESTRICT / NO ACTION:** El motor SGBD rechaza la operación de borrado y arroja un error de violación de integridad referencial; el cliente no se borra.
- b) **CASCADE:** El motor elimina al cliente y, simultáneamente de forma automática, elimina todas las tuplas de ventas asociadas a dicho cliente.
- c) **SET NULL:** El cliente es eliminado y, en todas sus ventas asociadas, el campo **id_cliente** es sobrescrito con el valor **NULL** (conservando el registro histórico de la venta).

Pregunta 14 (Reglas de Codd — Regla 1 vs Regla 12)

Enunciado: Describa el postulado de la **Regla 1 (Información)** y de la **Regla 12 (No Subversión)** de Codd. ¿Qué riesgo para la seguridad y consistencia busca prevenir la Regla 12?

Respuesta modelo:

- * **Regla 1 (Información):** Exige que toda la información de la base de datos (tanto los datos de los usuarios como los metadatos del catálogo) esté representada en el nivel lógico de una única manera: mediante valores almacenados en celdas de tablas.
- * **Regla 12 (No Subversión):** Exige que si el SGBD proporciona un lenguaje procedimental de bajo nivel que opera registro a registro (como PL/SQL o APIs C), este lenguaje no pueda eludir ni vulnerar las restricciones de integridad y seguridad definidas en el nivel relacional.
- * **Riesgo que previene:** Evita que programas utilitarios o rutinas de bajo nivel corrompan la consistencia de la base de datos insertando registros inválidos que violen claves primarias, checks o claves foráneas.

Pregunta 15 (Álgebra Relacional — Unión-Compatibilidad)

Enunciado: Dadas las relaciones $R(A : \text{INT}, B : \text{VARCHAR}(20))$ y $S(C : \text{INT}, D : \text{DATE})$, ¿es válido ejecutar la operación $R \cup S$? Justifique formalmente.

Respuesta modelo: No es válido. La operación de Unión requiere de forma estricta que ambas relaciones sean **unión-compatibles**. Aunque R y S poseen el mismo grado ($n = 2$), los dominios de su segundo atributo son incompatibles ($\text{dom}(B) = \text{VARCHAR}$ frente a $\text{dom}(D) = \text{DATE}$). La unión es rechazada por violación de tipo en el álgebra relacional.

Pregunta 16 (Álgebra Relacional — División)

Enunciado: ¿Qué tipo de consultas del lenguaje natural requieren obligatoriamente el uso del operador **División Relacional** ($\div$)? Proporcione un ejemplo intuitivo.

Respuesta modelo: La división relacional se utiliza para resolver requerimientos con **cuantificación universal** ("para todos los...").
Ejemplo: "Listar los números de almacenes que contienen *todas* los artículos provistos por el proveedor López" o "Hallar los estudiantes que aprobaron *todas* las materias del plan de estudios". En estos casos, se divide la relación asociativa entre la relación que contiene la totalidad de los elementos requeridos.

Pregunta 17 (Mapeo DER — Relaciones 1:N vs N:M)

Enunciado: Explique formalmente por qué en el mapeo al modelo relacional de una relación binaria $1 : N$ no se requiere crear una nueva tabla intermedia, mientras que en una relación $N : M$ es matemáticamente mandatorio. ¿Qué anomalía o limitación ocurriría si se intentara no crear la tabla intermedia en $N : M$?

Respuesta modelo:

- * En una relación $1 : N$, cada entidad del lado N se vincula con *a lo sumo una* entidad del lado 1. Por ende, la referencia puede almacenarse de manera atómica agregando una clave foránea (FK) en la propia tabla del lado N sin generar redundancia ni multivalores.
- * En una relación $N : M$, una tupla de A puede vincularse con múltiples tuplas de B , y viceversa. Si no se creara una tabla intermedia asociativa, se violaría la **1FN (atomicidad de dominios)** al obligar a una columna a almacenar listas de claves (multivalores), o se obligaría a duplicar toda la tupla generando redundancia masiva y anomalías de inserción y modificación. La tabla intermedia descompone la relación $N : M$ en dos relaciones $1 : N$ limpias.

Pregunta 18 (Mapeo DER — Entidades Débiles)

Enunciado: Detalle el procedimiento de mapeo para un tipo de entidad débil W que depende por identificación de una entidad fuerte E . Especifique cómo se constituye la Clave Primaria (PK) y la Clave Foránea (FK) de la tabla resultante.

Respuesta modelo:

1. Se crea una tabla W que contiene todos los atributos simples del tipo de entidad débil.
2. Se añade como **clave foránea (FK)** la clave primaria de la entidad fuerte propietaria E , vinculada mediante **ON DELETE CASCADE**.
3. La **clave primaria (PK)** de la tabla W se define obligatoriamente como una **clave compuesta** formada por:

$$\text{extPK}(W) = \text{extPK}(E) \cup \{\text{extclaveparcialodiscriminantede } W\}.$$

Ejemplo: En **COPIA_PELICULA**, la PK es (**id_pelicula**, **num_copia**) donde **id_pelicula** es a la vez FK hacia **PELICULA**.

Pregunta 19 (Mapeo EER — Jerarquías: Opción A vs. Opción B)

Enunciado: Compare las Opciones A y B para el mapeo de una jerarquía de especialización/generalización con superclase C y subclases $\{S_1, S_2\}$. ¿En qué condición formal la Opción B es viable y qué defecto grave generaría si se aplicara a una jerarquía con participación parcial?

Respuesta modelo:

- * **Opción A (Superclase + Subclases):** Genera una tabla para la superclase C (con PK = K) y una tabla por cada subclase S_i (con PK = K , que es simultáneamente PK y FK hacia C). Es universalmente aplicable a cualquier jerarquía sin importar sus restricciones.
- * **Opción B (Solo Subclases):** Elimina la tabla superclase y crea únicamente tablas para las subclases $\{S_1, S_2\}$, duplicando los atributos comunes en cada una con PK = K .
- * **Condición formal y defecto:** La Opción B es viable **únicamente si la especialización es TOTAL y DISJUNTA** (t, d). Si la jerarquía fuese *parcial*, aquellas entidades de la superclase que no pertenezcan a ninguna subclase quedarían sin almacenar (pérdida irrecuperable de información). Si fuese *superpuesta*, una misma entidad debería insertarse en múltiples tablas con la misma clave K , destruyendo la unicidad global y generando redundancia.

Pregunta 20 (Mapeo EER — Jerarquías: Opción C vs. Opción D)

Enunciado: Tanto la Opción C como la Opción D mapean la jerarquía a una única tabla consolidada. Explique la diferencia estructural en los atributos de control entre ambas opciones y en qué caso de solapamiento (d u o) se aplica cada una.

Respuesta modelo:

- * **Opción C (Tabla Única con Atributo Discriminante):** Aplica exclusivamente cuando la jerarquía es **DISJUNTA** (d). Se genera una única tabla con todos los atributos de la superclase y subclases, más **un único atributo discriminante simple** (ej. `tipo_empleado CHAR(1)` con valores 'T', 'A' o 'S') que indica a cuál de las subclases pertenece la tupla.
- * **Opción D (Tabla Única con Banderas Booleanas):** Aplica cuando la jerarquía es **SUPERPUESTA / SOLAPADA** (o). Debido a que una misma entidad puede pertenecer a múltiples subclases al mismo tiempo, un único discriminante es insuficiente; se define obligatoriamente **un atributo booleano indicador por cada subclase** (ej. `es_tecnico BIT`, `es_administrador BIT`, `es_secretario BIT`), donde cada bandera se activa en `TRUE` o `FALSE` de forma independiente.
- * **Desventaja común:** Ambas opciones introducen valores nulos (`NULL`) obligados en los atributos específicos correspondientes a las subclases a las que la tupla no pertenece.